

Cancelación de los polos $G(s)$ con los ceros de $H(s)$. Es importante señalar que si el denominador de $G(s)$ y el numerador de $H(s)$ contienen factores comunes, los polos y ceros en lazo abierto correspondientes se cancelarán unos a otros, lo cual reducirá el grado de la ecuación característica en uno o más. Por ejemplo, considere el sistema de la figura 6-13(a). (Este sistema tiene una realimentación de velocidad.) Si se modifica el diagrama de bloques de la figura 6-13(a) para obtener el de la figura 6-13(b) se aprecia con claridad que $G(s)$ y $H(s)$ tienen un factor común $s + 1$. La función de transferencia en lazo cerrado $C(s)/R(s)$ es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s(s+1)(s+2) + K(s+1)}$$

La ecuación característica es

$$[s(s+2) + K](s+1) = 0$$

Sin embargo, debido a la cancelación de los términos $(s+1)$ que aparecen en $G(s)$ y $H(s)$, tenemos que

$$\begin{aligned} 1 + G(s)H(s) &= 1 + \frac{K(s+1)}{s(s+1)(s+2)} \\ &= \frac{s(s+2) + K}{s(s+2)} \end{aligned}$$

La ecuación característica reducida es

$$s(s+2) + K = 0$$

La gráfica del lugar geométrico de las raíces de $G(s)H(s)$ no muestra todas las raíces de la ecuación característica; sólo las raíces de la ecuación reducida.

Para obtener el conjunto completo de polos en lazo cerrado, debemos agregar el polo cancelado de $G(s)H(s)$ para los polos en lazo cerrado obtenidos en la gráfica del lugar geo-

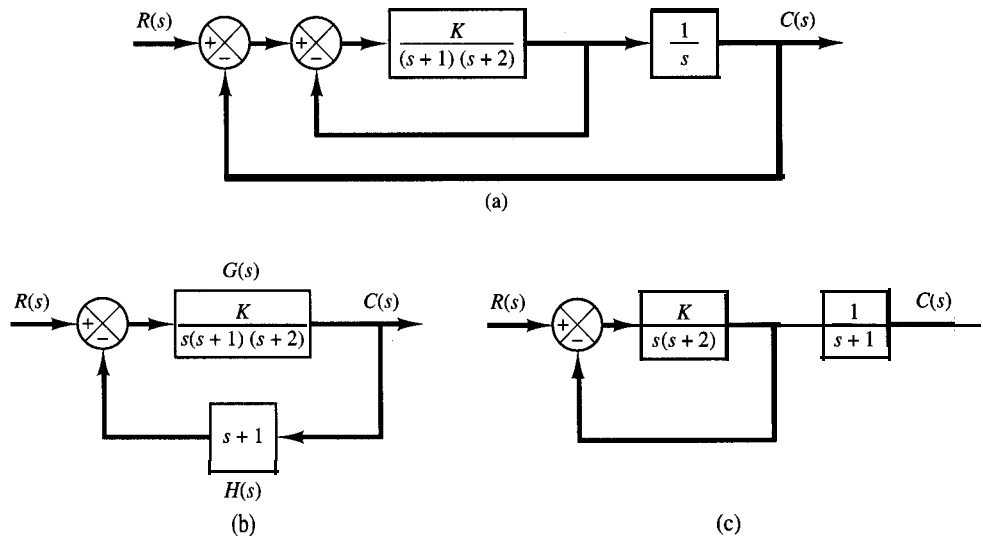
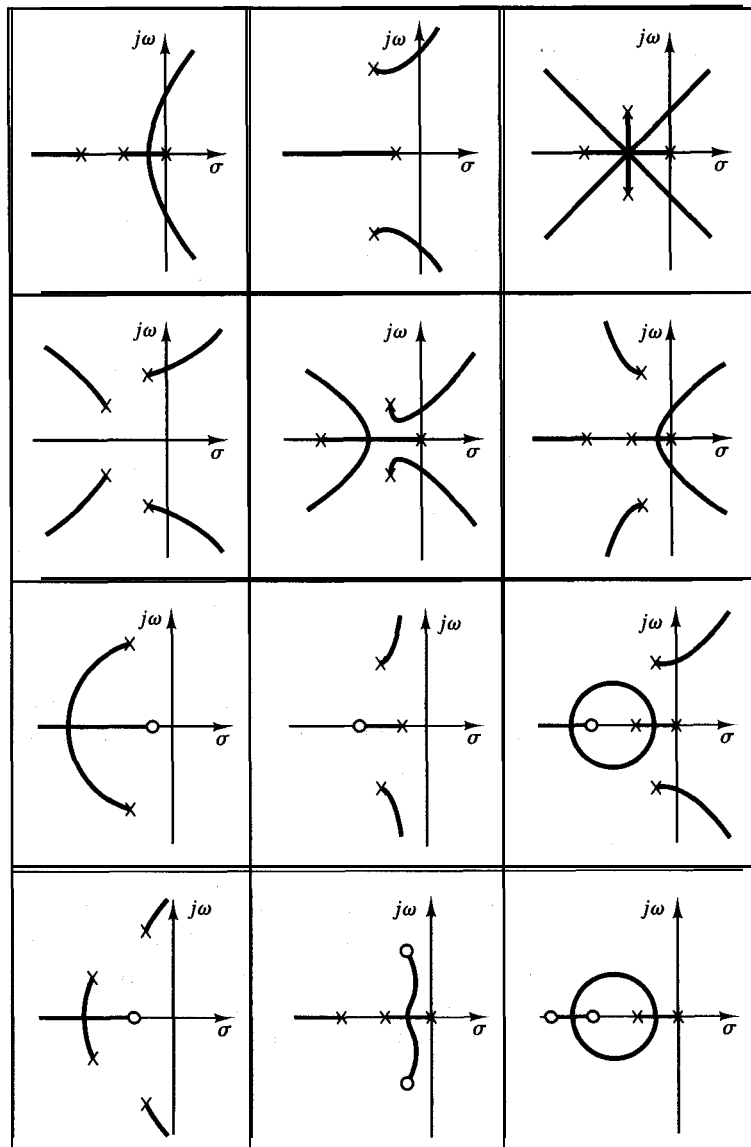


Figura 6-13
 (a) Sistema de control con realimentación de velocidad; (b) y (c) diagramas de bloques modificados.

métrico de las raíces de $G(s)H(s)$. No debe olvidarse que el polo cancelado de $G(s)H(s)$ es un polo en lazo cerrado del sistema, como se observa en la figura 6-13(c).

Configuraciones comunes de polos y ceros y los correspondientes lugares geométricos de las raíces. Para concluir esta sección, mostramos la tabla 6-1, que contiene varias configuraciones de polos y ceros en lazo abierto y los correspondientes lugares geométricos de las raíces. El patrón de los lugares geométricos de las raíces sólo depende de la separación relativa de los polos y ceros en lazo abierto. Si el número de polos en lazo abierto excede el número de ceros finitos en tres o más, existe un valor de la ganancia K más allá del cual los lugares geométricos de las raíces entran en el semiplano derecho del plano s y, por tanto, el sistema puede volverse inestable. Un sistema estable debe tener todos sus polos en lazo cerrado en el semiplano izquierdo del plano s .

Tabla 6-1 Configuraciones de polos y ceros en lazo abierto y los correspondientes lugares geométricos de las raíces



Observe que, una vez que hemos adquirido cierta experiencia con el método, nos es fácil evaluar los cambios en los lugares geométricos de las raíces debidos a las modificaciones en el número y ubicación de los polos y ceros en lazo abierto, visualizando las gráficas de los lugares geométricos de las raíces que se producen de las diversas configuraciones de polos y ceros.

Resumen. A partir de los **análisis** anteriores, es evidente que se puede trazar un diagrama razonablemente preciso del lugar geométrico de las raíces para un sistema determinado, siguiendo reglas simples (Se sugiere al lector que estudie los diversos diagramas de los lugares geométricos de las raíces que aparecen en los problemas resueltos al final del capítulo.) En las etapas de diseño preliminar, no necesitamos las ubicaciones precisas de los polos en lazo cerrado. Con frecuencia sólo se necesitan sus ubicaciones aproximadas para hacer una estimación del desempeño del sistema. Por tanto, es importante que el diseñador tenga la capacidad de trazar con rapidez los lugares geométricos de las raíces para un sistema determinado.

6-4 GRÁFICAS DEL LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS **RAÍCES** CON MATLAB

En esta sección presentaremos el enfoque de MATLAB para generar las gráficas del lugar geométrico de las raíces.

Gráfica de los lugares geométricos de las raíces con MATLAB. Al graficar los lugares geométricos de las raíces con MATLAB, abordamos la ecuación del sistema **obtenida** en la forma de la ecuación (6-13), que se escribe como

$$1 + K \frac{\text{num}}{\text{den}} = 0$$

en donde num es el polinomio del numerador y den es el polinomio del denominador. Es decir,

$$\begin{aligned} \text{num} &= (s + z_1)(s + z_2) \dots (s + z_m) \\ &= s^m + (z_1 + z_2 + \dots + z_m)s^{m-1} + \dots + z_1 z_2 \dots z_m \\ \text{den} &= (s + p_1)(s + p_2) \dots (s + p_n) \\ &= s^n + (p_1 + p_2 + \dots + p_n)s^{n-1} + \dots + p_1 p_2 \dots p_n \end{aligned}$$

Observe que ambos vectores, num y den, deben escribirse en potencias descendentes de s.

Un comando de MATLAB que se usa con frecuencia para graficar los lugares geométricos de las raíces es

$$\text{rlocus}(\text{num}, \text{den})$$

Con este comando, se dibuja en la pantalla la gráfica del lugar geométrico de las raíces. El vector de ganancias K se determina en forma automática. El comando rlocus funciona para sistemas tanto en tiempo continuo como discreto.

Para los sistemas definidos en el espacio de estados, **rlocus(A,B,C,D)** grafica el lugar geométrico de las raíces del sistema con el vector de ganancias automáticamente determinado.

Observe que los comandos

$$\text{rlocus}(\text{num}, \text{den}, K) \quad \text{y} \quad \text{rlocus}(A, B, C, D, K)$$

Usan el vector de ganancias K proporcionado por el usuario. (El vector K contiene todos los valores de ganancias para los cuales se van a calcular los polos en lazo cerrado.)

Si se invoca con los argumentos del lado izquierdo

$$\begin{aligned} [r, K] &= \text{rlocus}(\text{num}, \text{den}) \\ [r, K] &= \text{rlocus}(\text{num}, \text{den}, K) \\ [r, K] &= \text{rlocus}(A, B, C, D) \\ [r, K] &= \text{rlocus}(A, B, C, D, K) \end{aligned}$$

la pantalla mostrará la matriz r y el vector de ganancias K . (r tiene una longitud de K renglones y una longitud den de $n + 1$ columnas que contienen las ubicaciones de las raíces complejas. Cada renglón de la matriz corresponde a una ganancia a partir del vector K .) El comando `plot`

$$\text{plot}(r, 'o')$$

grafica los lugares geométricos de las raíces.

Si se quiere graficar los lugares geométricos de las raíces con las marcas 'o' o bien 'x', es necesario usar el comando siguiente:

$$\begin{aligned} r &= \text{rlocus}(\text{num}, \text{den}) \\ \text{plot}(r, 'o') \quad & \text{o} \quad \text{plot}(r, 'x') \end{aligned}$$

Es instructivo graficar los lugares geométricos de las raíces mediante las marcas 'o' o bien 'x', dado que cada polo en lazo cerrado calculado se exhibe en forma gráfica; en alguna parte de los lugares geométricos de las raíces estas marcas están densamente ubicadas y en otra parte aparecen separadas. MATLAB produce su propio conjunto de valores de ganancias que se usan para obtener una gráfica del lugar geométrico de las raíces. Lo consigue mediante una rutina interna de adaptación del tamaño de paso. Asimismo, MATLAB usa la característica automática de fijar la escala del eje del comando `plot`.

Por último, observe que, dado que el vector de ganancias se determina en forma automática, las gráficas del lugar geométrico de las raíces de

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + 1)}{s(s + 2)(s + 3)}$$

$$G(s)H(s) = \frac{10K(s + 1)}{s(s + 2)(s + 3)}$$

$$G(s)H(s) = \frac{200K(s + 1)}{s(s + 2)(s + 3)}$$

son todas iguales. El conjunto de num y den del sistema es igual para los tres sistemas. Los num y den son

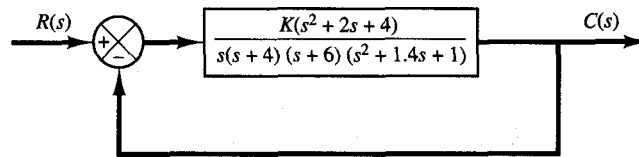
$$\begin{aligned} \text{num} &= [0 \quad 0 \quad 1 \quad 1] \\ \text{den} &= [1 \quad 5 \quad 6 \quad 0] \end{aligned}$$

EJEMPLO 6-3

Considere el sistema de control de la figura 6-14. Para graficar el diagrama del lugar geométrico de las raíces con MATLAB, es necesario encontrar los polinomios del numerador y el denominador en lazo abierto.

Figura 6-14

Sistema de control.



Para este problema, el numerador está dado como polinomio en s . Sin embargo, el denominador se obtiene como un producto de los términos de primer y segundo orden, lo cual implica que debemos multiplicar estos términos para obtener un polinomio en s . La multiplicación de estos términos se efectúa con facilidad mediante el **comando de convolución**, que aparece a continuación.

Defina

$$\begin{aligned} a &= s(s + 4) = s^2 + 4s : & a &= [1 \quad 4 \quad 0] \\ b &= s + 6 : & b &= [1 \quad 6] \\ c &= s^2 + 1.4s + 1 : & c &= [1 \quad 1.4 \quad 1] \end{aligned}$$

Después, use el comando siguiente:

$$d = \text{conv}(a,b); \quad e = \text{conv}(c,d)$$

[Observe que $\text{conv}(a,b)$ proporciona el producto de dos polinomios a y b .] Observe la siguiente salida de computadora:

```
a = 1 4 0;
b = 1 6;
c = 1 1.4 1;
d = conv(a,b)

d =

    1    10   24    0

e = conv(c,d)

e =

    1.0000   11.4000   39.0000   43.6000   24.0000    0
```

Por tanto, el polinomio del denominador es

$$\text{den} = [1 \quad 11.4 \quad 39 \quad 43.6 \quad 24 \quad 0]$$

Para encontrar los ceros en lazo abierto de la función de transferencia determinada, usamos el siguiente comando `roots`:

$$\begin{aligned} p &= [1 \quad 2 \quad 4] \\ r &= \text{roots}(p) \end{aligned}$$

A continuación se muestra el comando y la salida de la computadora.

```
p = [1 2 4];
r = roots(p)

r =

    -1.0000 + 1.7321i
    -1.0000 - 1.7321i
```

Asimismo, para encontrar los polos complejos conjugados en lazo abierto (las raíces de $s^2 + 1.4s + 1 = 0$), introducimos el comando `roots` del modo siguiente:

```
q = roots(c)

q =

    -0.7000 + 0.7141i
    -0.7000 - 0.7141i
```

Por tanto, el sistema tiene los siguientes polos y ceros en lazo abierto:

Ceros en lazo abierto: $s = -1 + j1.7321$, $s = -1 - j1.7321$
 Polos en lazo abierto: $s = -0.7 + j0.7141$, $s = -0.7 - j0.7141$
 $s = 0$, $s = -4$, $s = -6$

El programa MATLAB 6-1 **graficará** el diagrama del lugar geométrico de las raíces para este sistema. La gráfica aparece en la figura 6-15.

```
Programa MATLAB 6-1

% ----- Gráfica del lugar geométrico de las raíces -----

num = [0 0 0 -1 -2 4];
den = [1 11.4 39 43.6 24 0];
rlocus(num,den)

Warning: Divide by zero
v = [-10 10 -10 10]; axis(v)
grid
title('Gráfica del lugar geométrico de las raíces de G(s) = K(s^2 + 2s + 4)/[s(s + 4)(s + 6)(s^2 + 1.4s + 1)]')
```

Gráfica del lugar geométrico de las raíces de $G(s) = K(s^2+2s+4)/[s(s+4)(s+6)(s^2+1.4s+1)]$

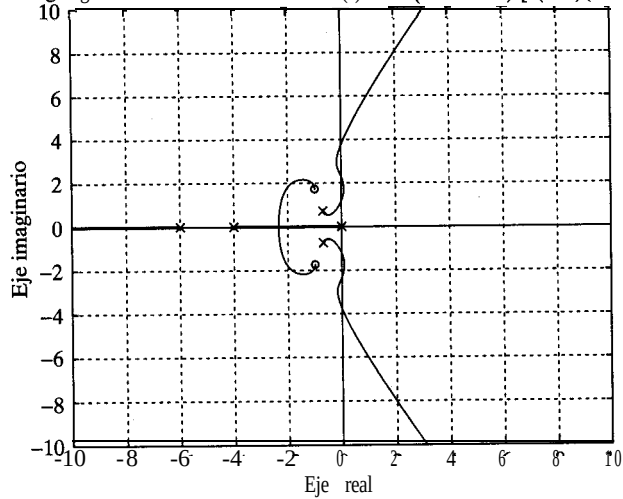


Figura 6-15

Gráfica del lugar geométrico de las raíces.

YEMPLO 6-4 Considere el sistema de la figura 6-16, en el cual la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ es

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + 0.2)}{s^2(s + 3.6)}$$

El cero en lazo abierto está en $s = -0.2$ y los polos en lazo abierto están en $s = 0$, $s = 0$ y $s = -3.6$.

El programa MATLAB 6-2 genera una gráfica del lugar geométrico de las raíces. La gráfica del lugar geométrico de las raíces resultante aparece en la figura 6-17.

```

Programa MATLAB 6-2

% ----- Gráfica del lugar geométrico de las raíces -----

num = [0 0 1 0.2];
den = [1 3.6 0 0];
rlocus(num,den)
v = [-4 2 -4 4]; axis(v)
grid
title('Gráfica del lugar geométrico de las raíces
de G(s) = K(s + 0.2)/[s^2(s + 3.6)]')
    
```

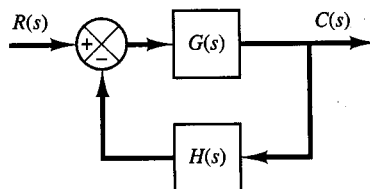


Figura 6-16
Sistema de control.

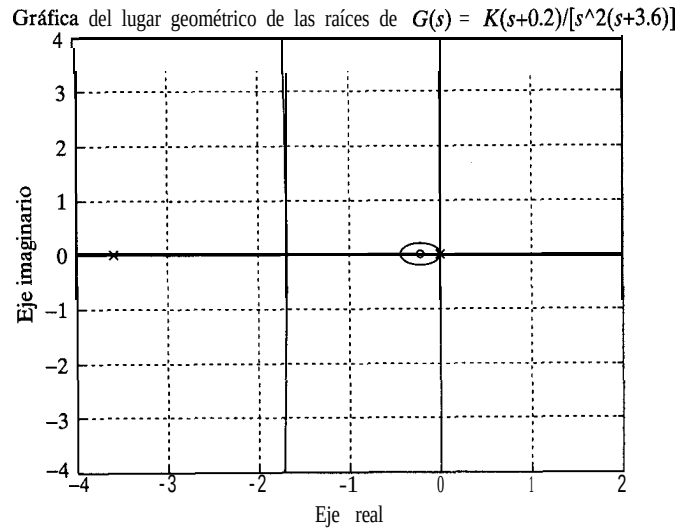


Figura 6-17
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces.

EJEMPLO 6-5

Considere el sistema de la figura 6-18. Grafique los lugares geométricos de las raíces con una razón de aspecto cuadrada para que una **línea** con una pendiente de 1 sea una **línea** realmente de 4.5".

A fin de establecer la región de la gráfica en la pantalla para que sea cuadrada, introduzca el comando `axis('square')`. Con este comando, una línea con una pendiente de 1 estará realmente 45°, y no inclinada por la forma irregular de la pantalla. (Es importante señalar que una **gráfica** de copia permanente puede ser o no una región cuadrada, dependiendo de la impresora.)

El programa MATLAB 6-3 produce una gráfica del lugar geométrico de las raíces en una región cuadrada. La gráfica resultante aparece en la figura 6-19.

```

Programa MATLAB 6-3

% ----- Gráfica del lugar geométrico de las raíces -----

num = [0 0 0 -1 -1];
den = [1 3 12 -16 0];
rlocus(num,den)
v = [-6 6 -6 6]; axis(v);axis('square')
grid
title('Gráfica del lugar geométrico de las raíces de G(s) = K(s + 1)/[s(s - 1)(s^2 + 4s + 16)]')

```

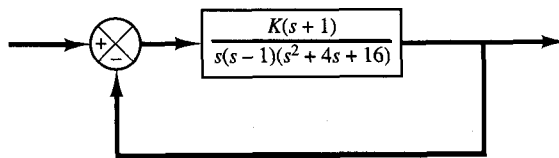


Figura 6-18
Sistema de control.

Gráfica del lugar geométrico de las raíces de $G(s) = K(s+1)/[s(s-1)(s^2+4s+16)]$

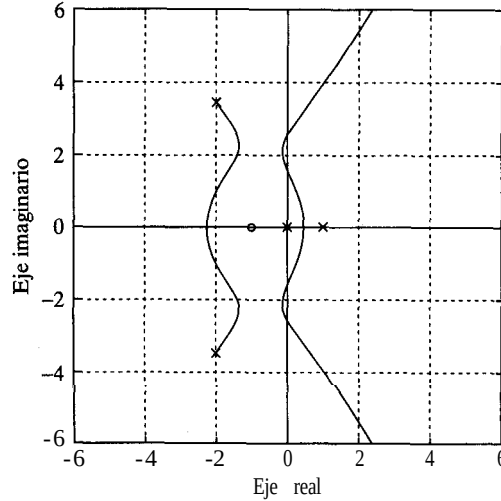


Figura 6-19
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces.

EJEMPLO 6-6 Considere el sistema cuya función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ es

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+0.5)(s^2+0.6s+10)}$$

$$= \frac{K}{s^4 + 1.1s^3 + 10.3s^2 + 5s}$$

No hay ceros en lazo abierto. Los polos en lazo abierto se ubican en $s = -0.3 + j3.1480$, $s = -0.3 - j3.1480$, $s = -0.5$ y $s = 0$.

Si introducimos en la computadora el programa MATLAB 6-4, obtenemos la gráfica del lugar geométrico de las raíces de la figura 6-20.

```
Programa MATLAB 6-4
% ----- Gráfica del lugar geométrico de las raíces -----
num = [0 0 0 0 1];
den = [1 1.1 10.3 5 0];
rlocus(num,den)
grid
title('Gráfica del lugar geométrico de las raíces de G(s) = K/[s(s+0.5)(s^2+0.6s+10)]')
```

Observe que, en las regiones cerca de $x = -0.3, y = 2.3$ y $x = -0.3, y = -2.3$, dos lugares geométricos tienden uno al otro. Podemos preguntarnos si estas dos ramificaciones deben tocarse o no. Para explorar esta situación, **graficamos** los lugares geométricos de las raíces mediante el comando

Gráfica del lugar geométrico de las raíces de $G(s) = K/[s(s+0.5)(s^2+0.6s+10)]$

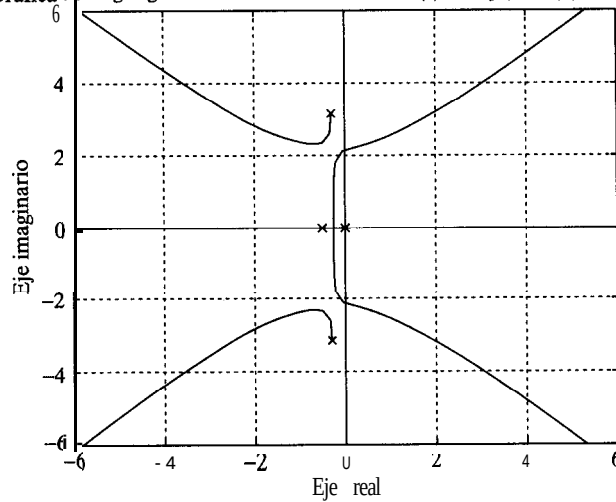


Figura 6-20
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces.

```
r = rlocus(num,den)
plot(r,'o')
```

como se aprecia en el programa MATLAB 6-5. La figura 6-21 muestra la gráfica resultante.

```
Programa MATLAB 6-5

% ----- Gráfica del lugar geométrico de las raíces -----

num = [0 0 0 0 1];
den = [1 1.1 10.3 5 0];
r = rlocus(num,den);
plot(r,'o')
y = [-6 6 -6 6]; axis(y)
grid
title('Gráfica del lugar geométrico de las raíces de G(s) = K/[s(s + 0.5)(s^2 + 0.6s + 10)]')
xlabel('Eje real')
ylabel('Eje imaginario')

% ***** Observe que el comando 'plot(r,'o') produce círculos
% pequeños en la gráfica de la pantalla en color rojo *****
```

Dado que no hay puntos calculados cerca de $(-0.3, 2.3)$ y $(-0.3, -2.3)$, es necesario ajustar los pasos en la ganancia K . Mediante un enfoque de prueba y error, encontramos que la región específica de interés es $20 \leq K \leq 30$. Introduciendo el programa MATLAB 6-6, obtenemos la gráfica del lugar geométrico de las raíces de la figura 6-22. A partir de esta gráfica, es evidente que las dos ramificaciones que se aproximan en la mitad superior del plano (o en la mitad inferior del plano) no se tocan.

Gráfica del lugar geométrico de las raíces de $G(s) = K/[s(s+0.5)(s^2+0.6s+10)]$

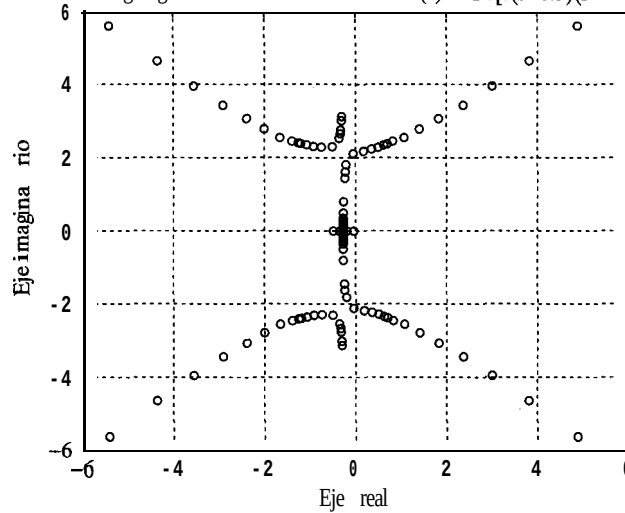


Figura 6-21

Gráfica del lugar geométrico de las raíces.

Programa MATLAB 6-6

```
% ----- Gráfica del lugar geométrico de las raíces -----
num = [0 0 0 0 1];
den = [1 1.1 10.3 5 0];
K1 = 0:0.2:20;
K2 = 20:0.1:30;
K3 = 30:5:1000;
K = [K1 K2 K3];
r = rlocus(num,den,K);
plot(r,'ob')
v = [-4 4 -4 4]; axis(v)
grid
title('Gráfica del lugar geométrico de las raíces de G(s) = K/[s(s + 0.5)(s^2 + 0.6s + 10)]')
xlabel('Eje real')
ylabel('Eje imaginario')

% ***** Observe que el comando 'plot(r,'ob')' produce círculos
% pequeños en la gráfica de la pantalla en color azul *****
```

EJEMPLO 6-7

Considere el sistema de la figura 6-23. Las ecuaciones del sistema son

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$y = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{r} - \mathbf{y}$$

En este problema de ejemplo obtendremos el diagrama del lugar geométrico de las raíces del sistema definido en el espacio de estados. Por ejemplo, supongamos que las matrices, A, B, C y D, se obtienen mediante

Gráfica del lugar geométrico de las raíces de $G(s) = K/[s(s+0.5(s^2+0.6s+10))]$

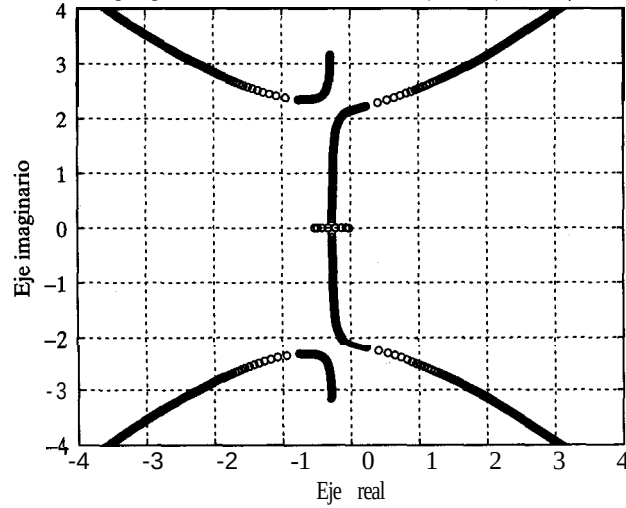


Figura 6-22
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces.

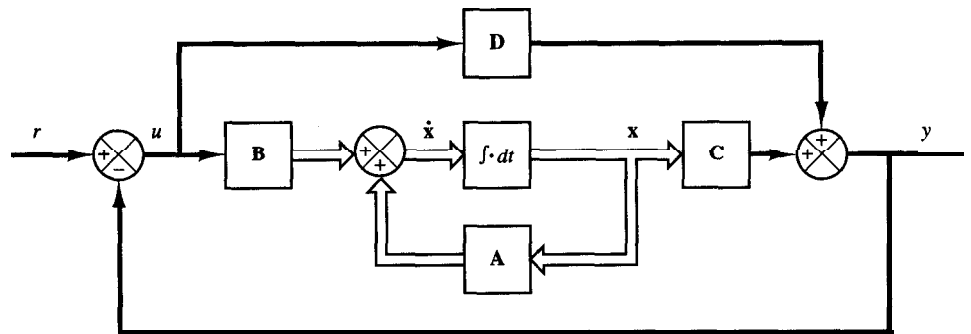


Figura 6-23
Sistema de control
en lazo cerrado.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -160 & -56 & -14 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -14 \end{bmatrix} \quad (6-18)$$

$$\mathbf{c} = [1 \quad 0 \quad 0], \quad \mathbf{D} = [0]$$

La gráfica del lugar geométrico de las raíces para este sistema se obtiene mediante el siguiente comando de MATLAB:

`rlocus(A,B,C,D)`

Este comando producirá la misma gráfica del lugar geométrico de las raíces que se obtiene mediante el comando `rlocus(num,den)`, en donde `num` y `den` se obtienen de

$$[\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$$

del modo siguiente:

$$\begin{aligned} \text{num} &= [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0] \\ \text{den} &= [1 \quad 14 \quad 56 \quad 160] \end{aligned}$$

El programa **MATLAB** 6-7 contiene un programa que generará la gráfica del lugar geométrico de las raíces de la figura 6-24.

```

Programa MATLAB 6-7

% ----- Gráfica del lugar geométrico de las raíces -----

% ***** Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema
definido en el espacio de estados *****

% ***** Introduzca las matrices A, B, C, y D *****

A = [0 1 0; 0 0 1; -160 -56 -14];
B = [0; 1; -14];
C = [1 0 0];
D = [0];

% ***** Introduzca en la computadora el comando
rlocus(A,B,C,D) *****

rlocus(A,B,C,D)
grid
title('Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema
definido en el espacio de estados')

```

Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema definido en el espacio de estados

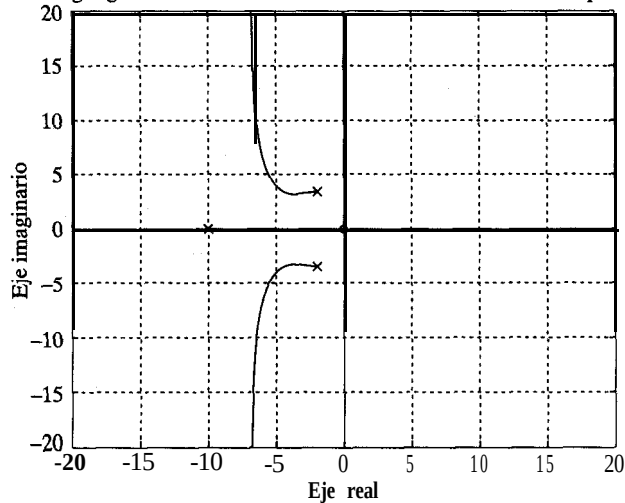


Figura 6-24
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces
del sistema definido
en el espacio de estados,
en donde A, B, C y D
se obtuvieron mediante
la ecuación (6-18).

6 - 5 CASOS ESPECIALES

En esta sección consideraremos dos casos especiales. Uno es aquel en el cual la ganancia K no aparece como un factor multiplicativo, y en el otro el sistema en lazo cerrado es un sistema con realimentación positiva en lugar de un sistema con realimentación negativa.

Construcción de los lugares geométricos de las raíces cuando un parámetro variable no aparece como un factor multiplicativo. En algunos casos, el parámetro variable K no aparece como un factor multiplicativo de $G(s)H(s)$. En tales casos es posible volver a escribir la ecuación característica de modo que el parámetro de la variable K aparezca como un factor multiplicativo de $G(s)H(s)$. El ejemplo 6-8 ilustra cómo proceder para ello.

EJEMPLO 6-8

Considere el sistema de la figura 6-25. Dibuje un diagrama del lugar geométrico de las raíces. A continuación determine el valor de k de modo que el factor de amortiguamiento relativo de los polos dominantes en lazo cerrado sea 0.4.

Aquí el sistema contiene una realimentación de velocidad. La función de transferencia en lazo abierto es

$$\text{Función de transferencia en lazo abierto} = \frac{20}{s(s+1)(s+4) + 20ks}$$

Observe que la variable ajustable k no aparece como un factor multiplicativo. La ecuación característica para el sistema es

$$s^3 + 5s^2 + 4s + 20 + 20ks = 0 \quad (6-19)$$

Defina

$$20k = K$$

Por tanto, la ecuación (6-19) se convierte en

$$s^3 + 5s^2 + 4s + Ks + 20 = 0 \quad (6-20)$$

Dividiendo ambos miembros de la ecuación (6-20) entre la suma de los términos que no contienen K , obtenemos

$$1 + \frac{Ks}{s^3 + 5s^2 + 4s + 20} = 0$$

o bien

$$1 + \frac{Ks}{(s+j2)(s-j2)(s+5)} = 0 \quad (6-21)$$

En este punto la ecuación (6-21) tiene la forma de la ecuación (6-5).

Ahora trazaremos los lugares geométricos de las raíces del sistema dado por la ecuación (6-21). Observe que los polos en lazo abierto se ubican en $s = j2, s = -j2, s = -5$, y que el cero en lazo abierto se ubica en $s = 0$. El lugar geométrico de las raíces existe sobre el eje real entre 0 y -5. Dado que

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks}{(s+j2)(s-j2)(s+5)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{K}{s^2}$$

tenemos que

$$\text{Ángulo de la asíntota} = \frac{\pm 180^\circ(2k+1)}{2} = \pm 90^\circ$$

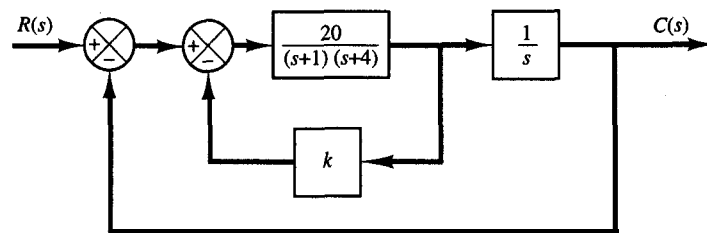


Figura 6-25
Sistema de control.

La intersección de las asíntotas con el eje real se encuentra a partir de

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{KS}{s^3 + 5s^2 + 4s + 20} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{K}{s^2 + 5s + \dots} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{K}{(s + 2.5)^2}$$

como

$$\sigma_a = -2.5$$

El ángulo de salida (ángulo θ) a partir del polo en $s = j2$ se obtiene del modo siguiente:

$$\theta = 180'' - 90'' - 21.8'' + 90'' = 158.2''$$

Por tanto, el ángulo de salida del polos = $j2$ es $158.2''$. La figura 6-26 muestra una gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema.

Observe que los polos en lazo cerrado con $\xi = 0.4$ deben encontrarse sobre las líneas rectas que pasan a través del origen y forman los ángulos de $\pm 66.42^\circ$ con el eje real negativo. En este caso, hay dos intersecciones de la ramificación del lugar geométrico de las raíces del semiplano superior del plano s y la línea recta del ángulo $66.42''$. Por tanto, dos valores de K producirán el factor de amortiguamiento relativo ξ de los polos en lazo cerrado igual a 0.4. En el punto P , el valor de K es

$$K = \left| \frac{(s + j2)(s - j2)(s + 5)}{s} \right|_{s = -1.0490 + j2.4065} = 8.9801$$

Por tal razón

$$k = \frac{K}{20} = 0.4490 \quad \text{en el punto } P$$

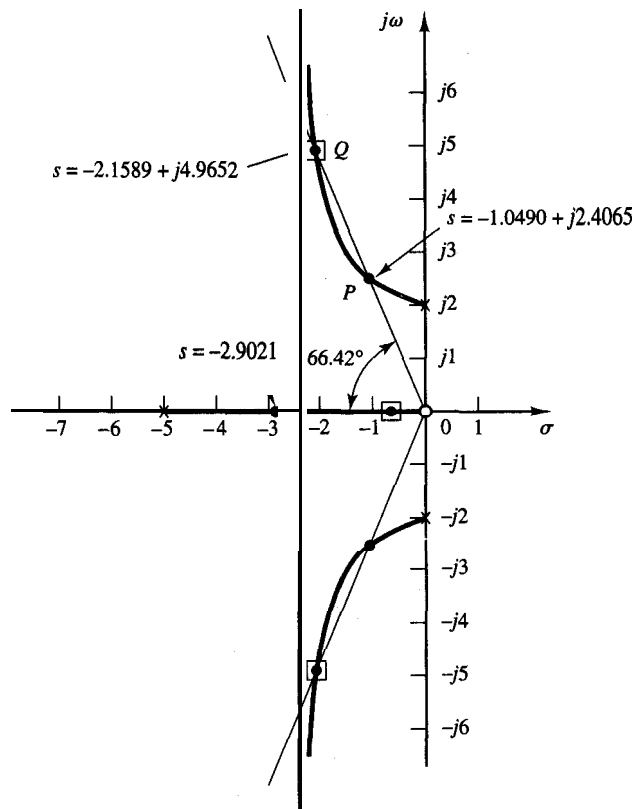


Figura 6-26
Gráfica del lugar
geométrico de las
raíces para el sistema
de la figura 6-25.

En el punto Q, el valor de K es

$$K = \left| \frac{(s + j2)(s - j2)(s + 5)}{s} \right|_{s = -2.1589 + j4.9652} = 28.260$$

Por tanto

$$k = \frac{K}{20} = 1.4130 \quad \text{en el punto Q}$$

Así, tenemos dos soluciones para este problema. Para $K = 0.4490$, los tres polos en lazo cerrado se ubican en

$$s = -1.0490 + j2.4065, \quad s = -1.0490 - j2.4065, \quad s = -2.9021$$

para $k = 1.4130$, los tres polos en lazo cerrado se localizan en

$$s = -2.1589 + j4.9652, \quad s = -2.1589 - j4.9652, \quad s = -0.6823$$

Es importante señalar que el cero del origen es en lazo abierto, y no en lazo cerrado. Es decir evidente, debido a que el sistema original de la figura 6-25 no tiene un cero en lazo cerrado, dado que

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{20}{s(s+1)(s+4) + 20(1+ks)}$$

El cero en lazo abierto en $s = 0$ se introdujo en el proceso de modificar la ecuación característica de modo que la variable ajustable $K = 20k$ apareciera como un factor multiplicativo.

Obtuvimos dos valores diferentes de k para satisfacer el requisito de que el factor de amortiguamiento relativo de los polos dominantes en lazo cerrado fuera igual a 0.4. La función de transferencia en lazo cerrado con $K = 0.4490$ se obtiene mediante

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{20}{s^3 + 5s^2 + 12.98s + 20} \\ &= \frac{20}{(s + 1.0490 + j2.4065)(s + 1.0490 - j2.4065)(s + 2.9021)} \end{aligned}$$

La función de transferencia en lazo cerrado con $k = 1.4130$ se obtiene mediante

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{20}{s^3 + 5s^2 + 32.26s + 20} \\ &= \frac{20}{(s + 2.1589 + j4.9652)(s + 2.1589 - j4.9652)(s + 0.6823)} \end{aligned}$$

Observe que el sistema con $k = 0.4490$ tiene un par de polos dominantes complejos conjugados en lazo cerrado, en tanto que en el sistema con $k = 1.4130$ es el polo dominante en lazo cerrado real en $s = -0.6823$ y no son los polos dominantes complejos conjugados en lazo cerrado. En este caso, la característica de respuesta se determina principalmente mediante el polo real en lazo cerrado.

Comparemos las respuestas escalón unitario de ambos sistemas. El programa MATLAB 6-8 se usa para graficar las curvas de respuesta escalón unitario en un diagrama. Las curvas de respuesta escalón unitario resultantes $[c_1(t)]$ para $k = 0.4490$ y $c_2(t)$ para $k = 1.4130$ aparecen en la figura 6-27.

En la figura 6-27 observamos que es oscilatoria la respuesta del sistema con $k = 0.4490$. (El efecto del polo en lazo cerrado en $s = -2.9021$ en la respuesta escalón unitario es pequeño.) Para el sistema con $k = 1.4130$, las oscilaciones producidas por los polos en lazo cerrado en $s = -2.1589 \pm j4.9652$ se amortiguan mucho más rápido que una respuesta puramente exponencial, debido al polo en lazo cerrado en $s = -0.6823$.


```

Programa MATLAB 6-8

% ----- Respuesta escalón unitario -----

% ***** Introduzca los numeradores y los denominadores del sis-
% tema con k = 0.4490 and k = 1.4130, respectivamente. *****

num1 = [0 0 0 20];
den1 = [1 5 12.98 20];
num2 = [0 0 0 20];
den2 = [1 5 32.26 20];
t = 0:0.1:10;
[c1,x1,t] = step(num1,den1,t);
[c2,x2,t] = step(num2,den2,t);
plot(t,c1,t,c2)
text(2.5,1.12,'k = 0.4490')
text(3.7,0.85,'k = 1.4130')
grid
title('Respuestas escalón unitario de dos sistemas')
xlabel('t Seg')
ylabel('Salidas c1 y c2')

```

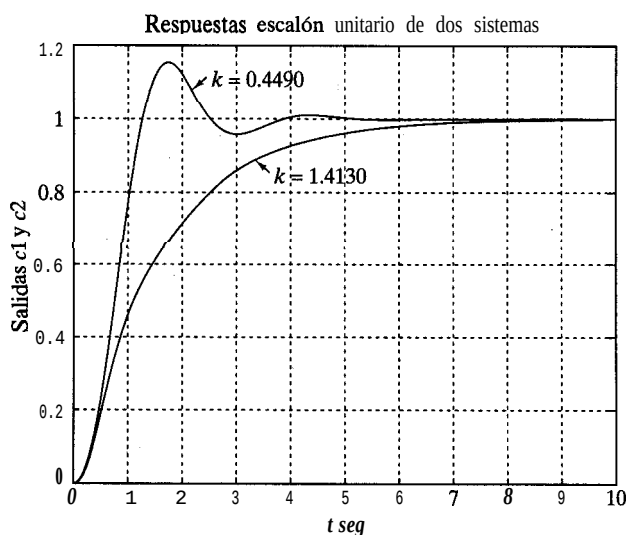


Figura 6-27

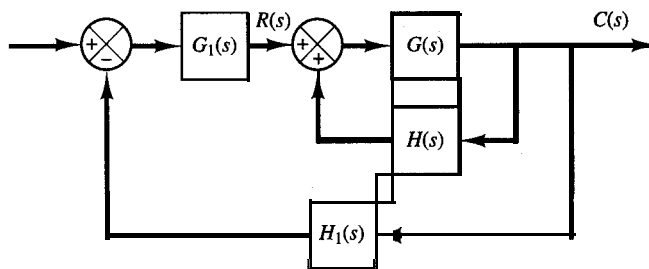
Curvas de respuestas escalón unitario para el sistema de la figura 6-25 cuando el factor de amortiguamiento relativo ζ de los polos dominantes en lazo cerrado se hace igual a 0.4. (Dos valores posibles de k producen el factor de amortiguamiento relativo ζ igual a 0.4.)

El sistema con $k = 0.4490$ (que presenta una respuesta más rápida con un sobrepaso máximo relativamente pequeño) tiene una característica de respuesta mucho mejor que el sistema con $k = 1.4130$ (el cual presenta una respuesta sobreamortiguada lenta). Por tanto, debemos elegir $k = 0.4490$ para el sistema actual.

Lugares geométricos de las raíces para sistemas con realimentación positiva.*
En un sistema de control complejo, puede haber un lazo interno con realimentación positiva como el de la figura 6-28. Por lo general, un lazo semejante se estabiliza mediante el

* Bibliografía W-5.

Figura 6-28
Sistema de control.



lazo externo. A continuación nos concentraremos en el lazo interno de realimentación positiva. La función de transferencia en lazo cerrado del lazo interno es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}$$

La ecuación característica es

$$1 - G(s)H(s) = 0 \quad (6-22)$$

Esta ecuación se despeja en forma similar al desarrollo del método del lugar geométrico de las raíces de la sección 6-2. Sin embargo, debe alterarse la condición de ángulo.

La ecuación (6-22) se escribe como

$$G(s)H(s) = 1$$

que es equivalente a las dos ecuaciones siguientes:

$$\angle G(s)H(s) = 0^\circ \pm k360^\circ \quad 0, 1, 2, \dots$$

$$|G(s)H(s)| = 1$$

La suma total de todos los ángulos a partir de los polos y ceros en lazo abierto debe ser igual a $0^\circ \pm k360^\circ$. Por tanto, el lugar geométrico de las raíces ocupa un lugar geométrico de 0° , en contraste con el lugar geométrico de 180° que se consideró antes. La condición de magnitud no cambia.

Para ilustrar la gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema con realimentación positiva, usaremos como ejemplo las siguientes funciones de transferencia $G(s)$ y $H(s)$.

$$G(s) = \frac{K(s + 2)}{(s + 3)(s^2 + 2s + 2)}, \quad H(s) = 1$$

Se supone que la ganancia K es positiva.

Las reglas generales para construir los lugares geométricos de las raíces ofrecidas en la sección 6-3 deben modificarse en la forma siguiente:

La regla 2 se modifica del modo siguiente: si el número total de polos reales y ceros reales a la derecha de un punto de prueba sobre el eje real es un número par, este punto de prueba se encuentra en el lugar geométrico de las raíces.

La regla 3 se modifica del modo siguiente:

$$\text{Ángulos de las asíntotas} = \frac{\pm k 360^\circ}{n - m} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

en donde n = número de polos finitos de $G(s)H(s)$

m = número de ceros finitos de $G(s)H(s)$

La regla 5 se modifica del modo siguiente: cuando se calcula el ángulo de salida (o el ángulo de llegada) a partir de un polo complejo en lazo abierto (o de un cero complejo), se deben restar de 0° la suma de todos los ángulos de los vectores que parten de todos los otros polos y ceros hacia el polo complejo (o el cero complejo) en cuestión, incluyendo los signos adecuados.

Las otras reglas para construir la gráfica del lugar geométrico de las raíces no cambian. Ahora aplicaremos las reglas modificadas para desarrollar la gráfica del lugar geométrico.

1. Grafique en el plano complejo los polos ($s = -1 + j$, $s = -1 - j$, $s = -3$) y cero ($s = -2$) en lazo abierto. Conforme K aumenta de 0 a ∞ , los polos en lazo cerrado empiezan en los polos en lazo abierto y terminan en los ceros en lazo abierto (finitos o infinitos), igual que en el caso de los sistemas con realimentación negativa.
2. Determine los lugares geométricos de las raíces sobre el eje real. Existen lugares geométricos de las raíces sobre el eje real entre -2 y $+\infty$ y entre -3 y $-\infty$.
3. Determine las asíntotas de los lugares geométricos de las raíces. Para el sistema actual,

$$\text{Ángulo de la asíntota} = \frac{\pm k 360^\circ}{3 - 1} = \pm 180^\circ$$

Esto significa simplemente que las asíntotas están sobre el eje real.

4. Determine los puntos de desprendimiento y de ingreso. Dado que la ecuación característica es

$$(s + 3)(s^2 + 2s + 2) - K(s + 2) = 0$$

obtenemos

$$K = \frac{(s + 3)(s^2 + 2s + 2)}{s + 2}$$

Diferenciando K con respecto a s , obtenemos

$$\frac{dK}{ds} = \frac{2s^3 + 11s^2 + 20s + 10}{(s + 2)^2}$$

Observe que

$$\begin{aligned} 2s^3 + 11s^2 + 20s + 10 &= 2(s + 0.8)(s^2 + 4.7s + 6.24) \\ &= 2(s + 0.8)(s + 2.35 + j0.77)(s + 2.35 - j0.77) \end{aligned}$$

El punto $s = -0.8$ está en el lugar geométrico de las raíces. Dado que este punto se encuentra entre dos ceros (un cero finito y un cero infinito), es un punto de ingreso real. Los puntos $s = -2.37 \pm j0.77$ no satisfacen la condición de ángulo y, por tanto, no son puntos de desprendimiento ni de ingreso.

5. Encuentre el ángulo de salida del lugar geométrico de las raíces a partir de un polo complejo. Para el polo complejo en $s = -1 + j$, el ángulo de salida θ es

$$\theta = 0^\circ - 27^\circ - 90^\circ + 45^\circ$$

o bien

$$\theta = -72^\circ$$

(El ángulo de salida del polo complejo $s = -1 - j$ es 72° .)

6. Seleccione un punto de prueba en la vecindad amplia del eje $j\omega$ y el origen, y aplique la condición de ángulo. Ubique una cantidad suficiente de puntos que satisfagan la condición de ángulo.

La figura 6-29 muestra los lugares geométricos de las raíces para el sistema con realimentación positiva determinado. Los lugares geométricos de las raíces aparecen con líneas de guiones y una curva.

Observe que, si

$$K > \frac{(s+3)(s^2+2s+2)}{s+2} \bigg|_{s=0} = 3$$

una raíz real se introduce en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, para valores de K mayores que 3, el sistema se vuelve inestable. (Para $K > 3$, el sistema debe estabilizarse con un lazo externo.)

Observe que la función de transferencia en lazo cerrado para el sistema con realimentación positiva se obtiene mediante

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)} \\ &= \frac{K(s+2)}{(s+3)(s^2+2s+2) - K(s+2)} \end{aligned}$$

Para comparar esta gráfica de un lugar geométrico de las raíces con la del sistema con realimentación negativa correspondiente, mostramos en la figura 6-30 los lugares geométricos de las raíces para el sistema con realimentación negativa cuya función de transferencia en lazo cerrado es

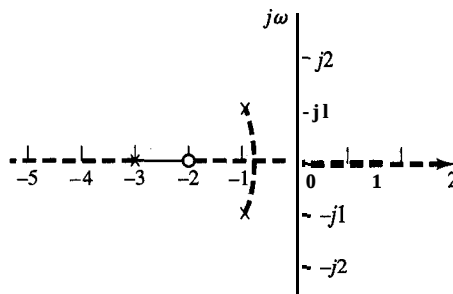


Figura 6-29
Gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema con **realimentación** positiva con $G(s) = K(s+2)/[(s+3)(s^2+2s+2)]$, $H(s) = 1$.

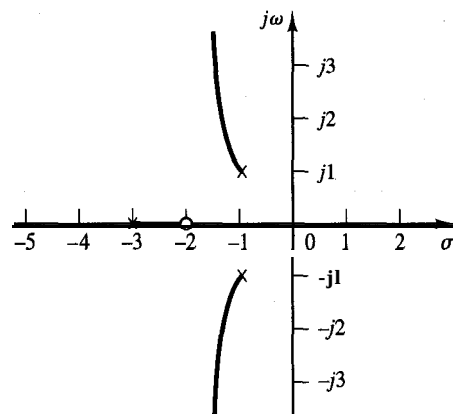
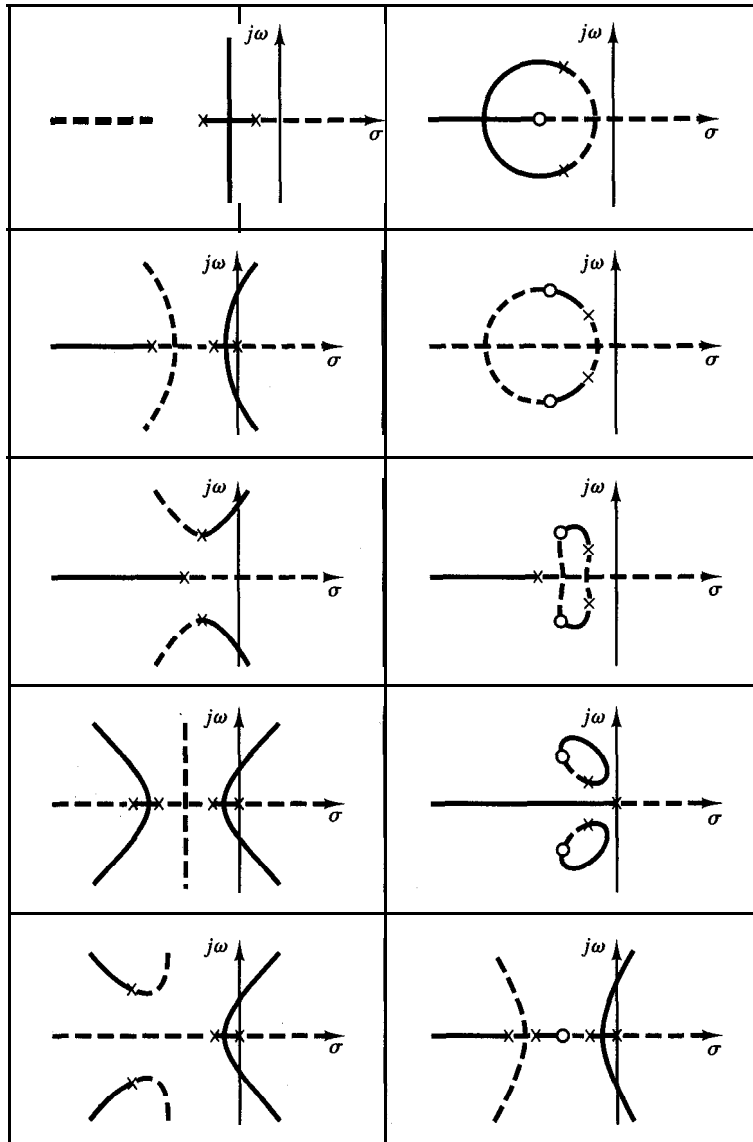


Figura 6-30
Gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema con **realimentación** negativa con $G(s) = K(s+2)/[(s+3)(s^2+2s+2)]$, $H(s) = 1$.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(s + 2)}{(s + 3)(s^2 + 2s + 2) + K(s + 2)}$$

La tabla 6-2 contiene varias gráficas del lugar geométrico de las raíces de sistemas con realimentación negativa y positiva. Las funciones de transferencia en lazo cerrado se obtienen mediante

Tabla 6-2 Gráficas del lugar geométrico de sistemas con realimentación negativa y positiva



Las líneas y curvas gruesas corresponden a los sistemas con realimentación negativa; las líneas y curvas punteadas corresponden a los sistemas con realimentación positiva.

$$\frac{c}{R} = \frac{G}{1 + GH}, \quad \text{para sistemas con realimentación negativa}$$

$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1 + GH}, \quad \text{para sistemas con realimentación positiva}$$

en donde GH es la función de transferencia en lazo abierto. En la tabla 6-2, los lugares geométricos de las raíces para los sistemas con realimentación negativa se dibujan con líneas y curvas gruesas y los de los sistemas con realimentación positiva se dibujan con líneas y curvas punteadas.

6-6 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL MEDIANTE EL LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES

En esta sección analizaremos primero la ortogonalidad de los lugares geométricos de las raíces y los lugares geométricos de ganancia constante para los sistemas en lazo cerrado. Luego analizaremos los sistemas condicionalmente estables. Por último, analizaremos los sistemas de fase no mínima.

Ortogonalidad de los lugares geométricos de las raíces y los lugares geométricos de ganancia constante. Considere el sistema cuya función de transferencia en lazo abierto es $G(s)H(s)$. En el plano $G(s)H(s)$, los lugares geométricos de $|G(s)H(s)| = \text{una constante}$, son círculos con centro en el origen y los lugares geométricos correspondientes a $\angle G(s)H(s) = \pm 180^\circ (2k + 1)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) se encuentran sobre el eje real negativo del plano $G(s)H(s)$, como se aprecia en la figura 6-31. [Observe que el plano complejo empleado aquí no es el plano s , sino el plano $G(s)H(s)$.]

Los lugares geométricos de las raíces y los lugares geométricos de ganancia constante en el plano s son mapeos conformes de los lugares geométricos de $\angle G(s)H(s) = \pm 180^\circ (2k + 1)$ y de $|G(s)H(s)| = \text{una constante}$, en el plano $G(s)H(s)$.

Dado que los lugares geométricos de fase constante y de ganancia constante en el plano $G(s)$ y $H(s)$ son ortogonales, los lugares geométricos de las raíces y los lugares geométricos de ganancia constante en el plano s son ortogonales. La figura 6-32(a) contiene los lugares geométricos de las raíces y los lugares geométricos de ganancia constante para el sistema siguiente:

$$G(s) = \frac{K(s + 2)}{s^2 + 2s + 3}, \quad H(s) = 1$$

observe que, dado que la configuración de polos y ceros es simétrica con respecto al eje real, los lugares geométricos de ganancia constante también son simétricos con respecto al mismo.

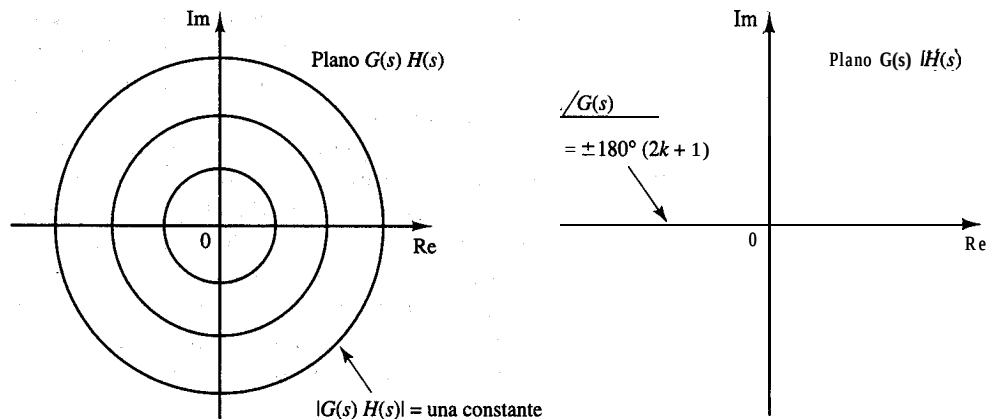


Figura 631
Gráficas de los lugares geométricos de ganancia constante y de fase constante en el plano $G(s)H(s)$.

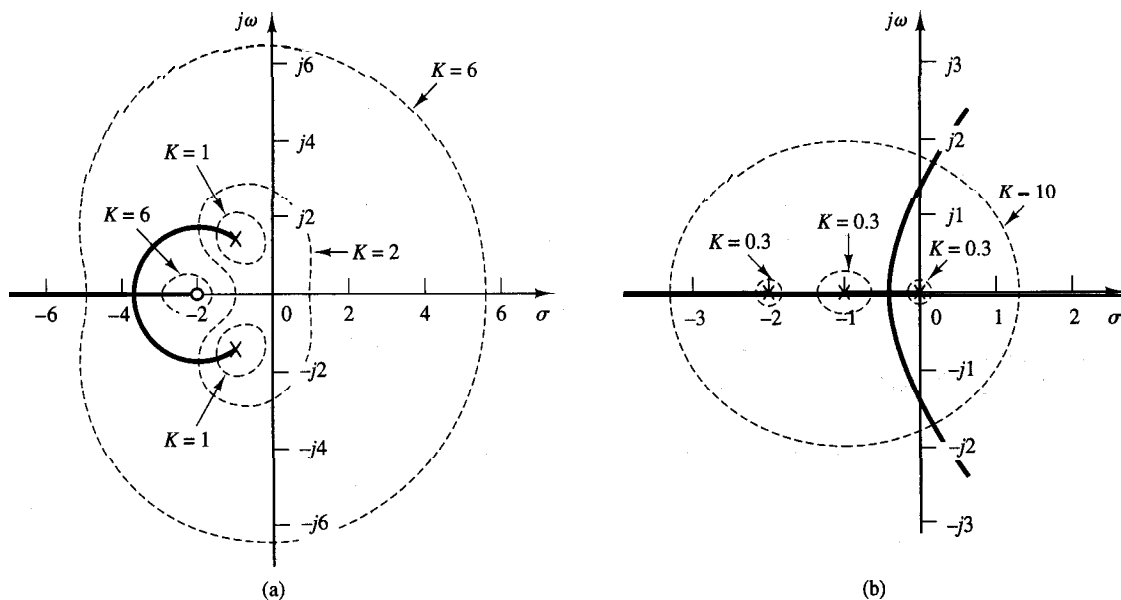


Figura 6-32

Gráficas de los lugares geométricos de las raíces y los lugares geométricos de ganancia constante. (a) sistema con $G(s) = K(s+2)/(s^2+2s+3)$, $H(s) = 1$; (b) sistema con $G(s) = K/[s(s+1)(s+2)]$, $H(s) = 1$.

La figura 6-32(b) muestra los lugares geométricos de las raíces y los lugares geométricos de ganancia constante para el sistema:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}, \quad H(s) = 1$$

Observe que, dado que la configuración de los polos en el plano s es simétrica con respecto al eje real y la línea paralela hacia el eje imaginario que pasa a través del punto ($\sigma = -1$, $\omega = 0$), los lugares geométricos de ganancia constante son simétricos con respecto a la línea $\omega = 0$ (eje real) y la línea $\sigma = -1$.

Sistemas condicionalmente estables. Considere el sistema de la figura 6-33(a). Los lugares geométricos de las raíces para este sistema se grafican mediante las reglas generales y el procedimiento para construir lugares geométricos de las raíces. La figura 6-33(b) contiene una gráfica de un lugar geométrico de las raíces para este sistema. Se aprecia que este sistema es estable sólo para rangos limitados del valor de K ; es decir, $0 < K < 14$ y $64 < K < 195$. El sistema se vuelve inestable para $14 < K < 64$ y $195 < K$. Si K adopta un valor correspondiente a una operación inestable, el sistema se **colapsa** o se vuelve no lineal, debido a que puede existir una no linealidad de saturación. Tal sistema se denomina condicionalmente estable.

En la práctica, no son convenientes los sistemas condicionalmente estables. La estabilidad condicional es peligrosa pero ocurre en ciertos sistemas, en particular, un sistema que tiene una trayectoria directa inestable. Tal trayectoria directa puede ocurrir si el sistema tiene un lazo menor. Es aconsejable evitar tal estabilidad condicional dado que, si por alguna razón la ganancia desciende más allá del valor crítico, el sistema se vuelve inestable. Observe que la adición de una red de compensación adecuada elimina la estabilidad condicional. [La adición de un cero provocará que los lugares geométricos de las raíces se inclinen a la izquierda. (Véase la sección 7-2.) Por tanto, la estabilidad condicional se elimina agregando la compensación adecuada.]

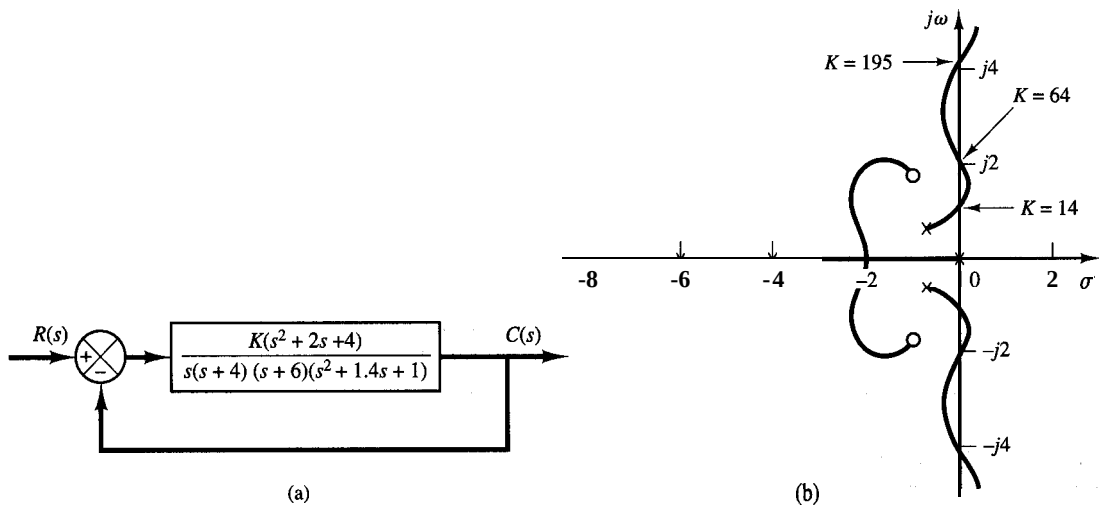


Figura 6-33

(a) Sistema condicionalmente estable; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.

Sistemas de fase no mínima. Si todos los polos y ceros de un sistema se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s , el sistema se denomina de *fase mínima*. Si un sistema tiene al menos un polo o un cero en el semiplano derecho del plano s , el sistema se considera de *fase no mínima*. El término de fase no mínima proviene de las características de cambio de fase de tal sistema cuando está sujeto a entradas senoidales.

Considere el sistema de la figura 6-34(a). Para este sistema,

$$G(s) = \frac{K(1 - T_a s)}{s(Ts + 1)} \quad (T_a > 0), \quad H(s) = 1$$

Éste es un sistema de fase no mínima, dado que sólo hay un cero en el semiplano derecho del plano s . Para este sistema, la condición de ángulo se convierte en

$$\angle G(s) = \angle -\frac{K(T_a s - 1)}{s(Ts + 1)}$$

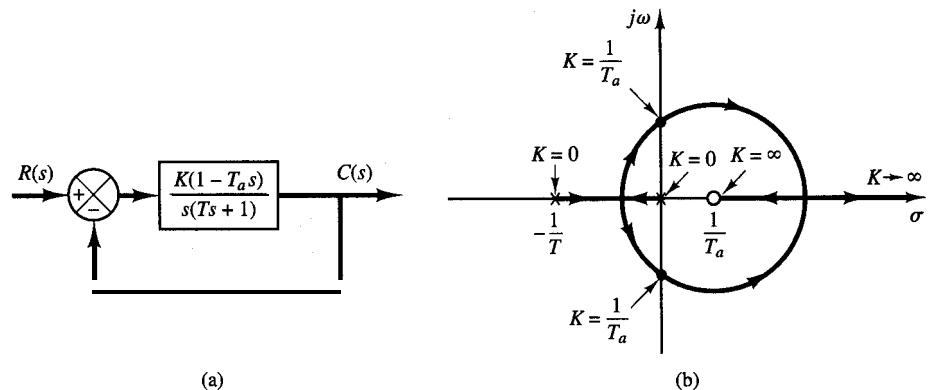


Figura 6-34

(a) Sistema de fase no mínima;
(b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.

$$= \left/ \frac{K(T_a s - 1)}{s(Ts + 1)} \right/ + 180^\circ$$

$$= \pm 180^\circ (2k + 1) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

o bien

$$\left/ \frac{K(T_a s - 1)}{s(Ts + 1)} \right/ = 0^\circ \quad (6-23)$$

Los lugares **geométricos** de las raíces se obtienen a partir de la ecuación (6-23). La figura 6-34(b) muestra una gráfica del lugar geométrico de las raíces para este sistema. A partir del diagrama, observamos que el sistema es estable si la ganancia K es menor que $1/T_a$.

6-7 LUGARES GEOMÉTRICOS DE LAS RAÍCES PARA SISTEMAS CON RETARDO DE TRANSPORTE

La figura 6-35 contiene un sistema térmico en el cual circula aire caliente para conservar constante la temperatura de una cámara. En este sistema, el elemento de medición se coloca corriente abajo a una distancia de L pie del horno, la velocidad del aire es v pie/seg, y transcurrirá $T = L/v$ seg antes de que el termómetro detecte cualquier cambio en la temperatura del horno. Tal retardo en la medición, la acción de control, la operación funcional, o situaciones similares, se denomina *retardo de transporte* o *tiempo muerto*. En la mayoría de los sistemas de control de procesos presentan un tiempo muerto.

La **entrada** $x(t)$ y la **salida** $y(t)$ de un elemento de retardo de transporte o tiempo muerto se relacionan mediante

$$y(t) = x(t - T)$$

en donde T es el tiempo muerto. La función de transferencia del retardo de transporte o tiempo muerto se obtiene mediante

$$\begin{aligned} \text{Función de transferencia del retardo de transporte o tiempo muerto} &= \frac{\mathcal{L}[x(t - T)1(t - T)]}{\mathcal{L}[x(t)1(t)]} \\ &= \frac{X(s)e^{-Ts}}{X(s)} = e^{-Ts} \end{aligned}$$

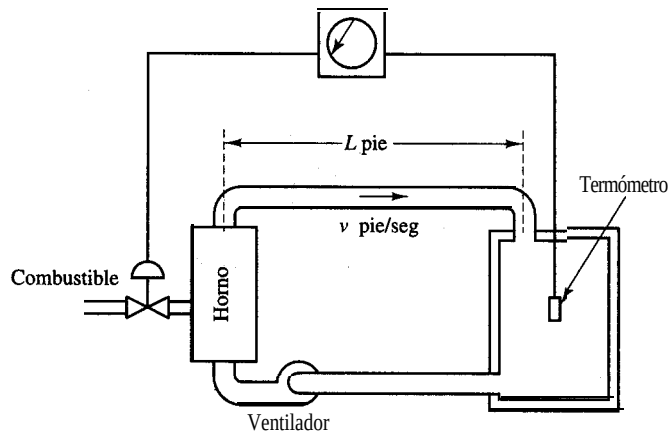


Figura 635
Sistema térmico.

Suponga que la función de transferencia de la trayectoria directa de este sistema térmico se aproxima mediante

$$G(s) = \frac{Ke^{-Ts}}{s+1}$$

como se aprecia en la figura 6-36. Construyamos una gráfica del lugar geométrico de las raíces para este sistema. La ecuación característica para este sistema en lazo cerrado es

$$1 + \frac{Ke^{-Ts}}{s+1} = 0 \quad (6-24)$$

Observe que, para sistemas con retardo de transporte, es **necesario** modificar las reglas de construcción que se presentaron antes. Por ejemplo, el número de ramificaciones del lugar geométrico de las raíces es infinito, dado que la ecuación característica tiene un número **infinito** de raíces. El número de asíntotas es infinito. Todas son paralelas al eje real del plano.

A partir de la ecuación (6-24), obtenemos

$$\frac{Ke^{-Ts}}{s+1} = -1$$

Por tanto, la condición de ángulo se convierte en

$$\angle \frac{Ke^{-Ts}}{s+1} = \angle e^{-Ts} - \angle s+1 = \pm 180^\circ(2k+1) \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (6-25)$$

Para encontrar el ángulo de e^{-Ts} , sustituya $s = \sigma + j\omega$. En tal caso, obtenemos

$$e^{-Ts} = e^{-T\sigma - j\omega T}$$

Dado que $e^{-T\sigma}$ es una cantidad real, el ángulo de e^{-Ts} es cero. Por tanto,

$$\begin{aligned} \angle e^{-Ts} &= \angle e^{-j\omega T} = \angle \cos \omega T - j \sin \omega T \\ &= -\omega T \text{ (radianes)} \\ &= -57.3\omega T \text{ (grados)} \end{aligned}$$

La condición de ángulo, ecuación (6-25), se vuelve, así,

$$-57.3\omega T - \angle s+1 = \pm 180^\circ(2k+1)$$

Dado que T es una constante determinada, el ángulo de e^{-Ts} es una función de ω solamente.

A continuación determinaremos la contribución del ángulo producida por e^{-Ts} . Para $k = 0$, la condición de ángulo se escribe

$$\angle s+1 = \pm 180^\circ - 57.3^\circ \omega T \quad (6-26)$$

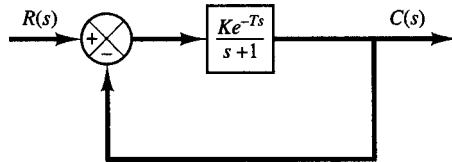


Figura 6-36
Diagrama de bloques del sistema de la figura 6-35.

Dado que la contribución de ángulo de e^{-Ts} es cero para $\omega = 0$, el eje real de -1 a $-\infty$ forma una parte de los lugares geométricos de las raíces. Ahora suponga un valor ω_1 para ω y calcule $57.3^\circ \omega_1 T$. En el punto -1 sobre el eje real negativo, dibuje una línea que forme un ángulo de $180^\circ - 57.3^\circ \omega_1 T$ con el eje real. Encuentre la intersección de esta línea y la línea horizontal $\omega = \omega_1$. Esta intersección, punto T de la figura 6-37(a), es un punto que satisface la ecuación (6-26) y, por tanto, está sobre un lugar geométrico de las raíces. Continuando con el mismo proceso, obtenemos la gráfica del lugar geométrico de las raíces de la figura 6-37(b).

Observe que, conforme s tiende a $-\infty$, la función de transferencia en lazo abierto

$$\frac{Ke^{-Ts}}{s+1}$$

tiende a $-\infty$ dado que

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow -\infty} \frac{Ke^{-Ts}}{s+1} &= \frac{\frac{d}{ds}(Ke^{-Ts})}{\frac{d}{ds}(s+1)} \bigg|_{s=-\infty} \\ &= -KTe^{-Ts} \bigg|_{s=-\infty} \\ &= -\infty \end{aligned}$$

Por tanto, $s = -\infty$ es un polo de la función de transferencia en lazo abierto. En este caso, los lugares geométricos de las raíces empiezan en $s = -1$ o $s = -\infty$ y terminan en $s = \infty$, conforme K aumenta de cero a infinito. Dado que el primer miembro de la condición de ángulo obtenida mediante la ecuación (6-25) tiene un número infinito de valores, hay un número infinito de lugares geométricos de las raíces, conforme el valor de k ($k = 0, 1, 2, \dots$) va de cero a infinito. Por ejemplo, si $k = 1$, la condición de ángulo se convierte en

$$\begin{aligned} \angle s+1 &= \pm 540^\circ - 57.3^\circ \omega T \quad (\text{grados}) \\ &= \pm 3\pi - \omega T \quad (\text{radianes}) \end{aligned}$$

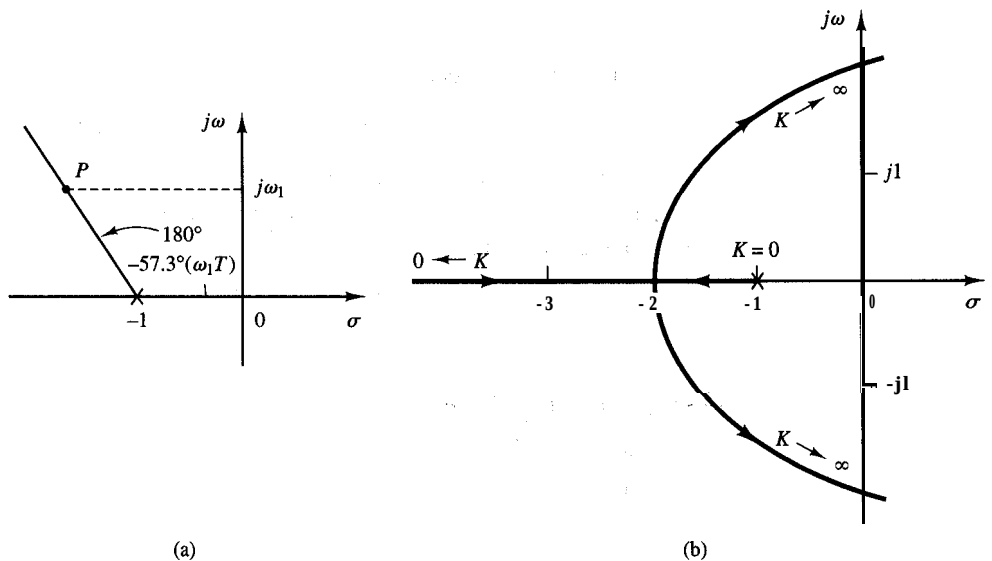


Figura 6-37

(a) Construcción del lugar geométrico de las raíces; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.

La construcción de los lugares geométricos de las raíces para $k = 1$ es igual que para $k = 0$. Una gráfica de los lugares geométricos de las raíces para $k = 0, 1$ y 2 cuando $T = 1$ seg, aparece en la figura 6-38.

La condición de magnitud establece que

$$\left| \frac{Ke^{-Ts}}{s+1} \right| = 1$$

Dado que la magnitud de e^{-Ts} es igual a la de $e^{-T\sigma}$, o

$$|e^{-Ts}| = |e^{-T\sigma}| \cdot |e^{-j\omega T}| = e^{-T\sigma}$$

la condición de magnitud se convierte en

$$|s+1| = Ke^{-T\sigma}$$

Los lugares geométricos de las raíces de la figura 6-38 se gradúan en términos de K cuando $T = 1$ seg.

Aunque hay un número infinito de ramificaciones del lugar geométrico de las raíces, la más importante es la ramificación primaria que se encuentra entre $-j\pi$ y $j\pi$. Remitiéndonos a la figura 6-38, el valor crítico de K en la ramificación primaria es igual a 2, en tanto que los valores críticos de K en otras ramificaciones son mucho más altos (8, 14, . . .). Por tanto, el valor crítico $K = 2$ en la ramificación primaria es el más importante desde el punto de vista de la estabilidad. La respuesta transitoria del sistema la determinan las raíces que se ubican más cerca del eje $j\omega$ y que se encuentran sobre la ramificación primaria. En resumen, la ramificación del lugar geométrico de las raíces que corresponde a $k = 0$ es la dominante; otras ramificaciones que corresponden a $k = 1, 2, 3, \dots$ no son tan importantes y pueden pasarse por alto.

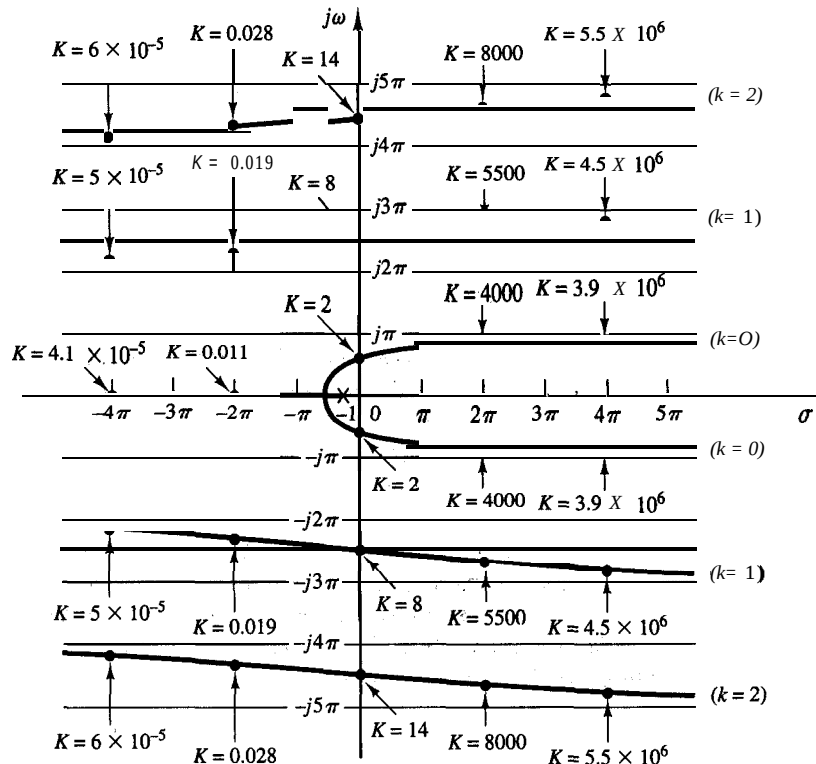


Figura 6-38
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces
para el sistema de la figura
6-36 ($T = 1$ seg).

Este ejemplo muestra el hecho de que el tiempo muerto produce inestabilidad, incluso en los sistemas de primer orden, debido a que los lugares geométricos de las raíces se introducen en el semiplano derecho del plano s para valores grandes de K . Por tanto, aunque el aumento K del sistema de primer orden se hace grande ante la ausencia de tiempo muerto, no puede hacerse demasiado alta si hay tiempo muerto. (Para el sistema que se considera aquí, el valor de ganancia K debe ser considerablemente menor que 2 para una operación satisfactoria.)

Aproximación del retardo de transporte o tiempo muerto. Si el tiempo muerto T es muy pequeño, e^{-Ts} se aproxima por lo común mediante

$$e^{-Ts} \doteq 1 - Ts$$

o bien

$$e^{-Ts} \doteq \frac{1}{Ts + 1}$$

Tales aproximaciones son buenas si el tiempo muerto es muy pequeño y, además, la función de entrada $f(t)$ para el elemento de tiempo muerto es regular y continua. [Esto significa que las derivadas de segundo orden y de orden superior de $f(t)$ son pequeñas.]

Hay una expresión más elaborada para aproximar e^{-Ts}

$$e^{-Ts} = \frac{1 - \frac{Ts}{2} + \frac{(Ts)^2}{8} - \frac{(Ts)^3}{48} + \dots}{1 + \frac{Ts}{2} + \frac{(Ts)^2}{8} + \frac{(Ts)^3}{48} + \dots}$$

Si sólo se consideran los primeros dos términos del numerador y el denominador, entonces

$$e^{-Ts} \doteq \frac{1 - \frac{Ts}{2}}{1 + \frac{Ts}{2}} = \frac{2 - Ts}{2 + Ts}$$

Esta aproximación también se usa con frecuencia.

6-8 GRÁFICAS DE CONTORNOS DE LAS RAÍCES

Efectos de las variaciones de parámetros sobre los polos en lazo cerrado. En muchos problemas de diseño, es necesario investigar los efectos que tienen las variaciones de parámetros diferentes a la ganancia K sobre los polos en lazo cerrado. Tales efectos se investigan con facilidad mediante el método del lugar geométrico de las raíces. Cuando varían dos (o más) parámetros, los lugares geométricos de las raíces correspondientes se denominan **contornos de las raíces**.

Usaremos un ejemplo para ilustrar la construcción de los contornos de las raíces cuando varían dos parámetros, uno por uno, de cero a infinito.

Considere un sistema de seguimiento que tiene una realimentación con tacómetro igual a la de la figura 6-39(a). Si eliminamos el lazo menor, se simplifica el diagrama de bloques [figura 6-39(b)]. Si definimos

$$a = b + KK_h$$

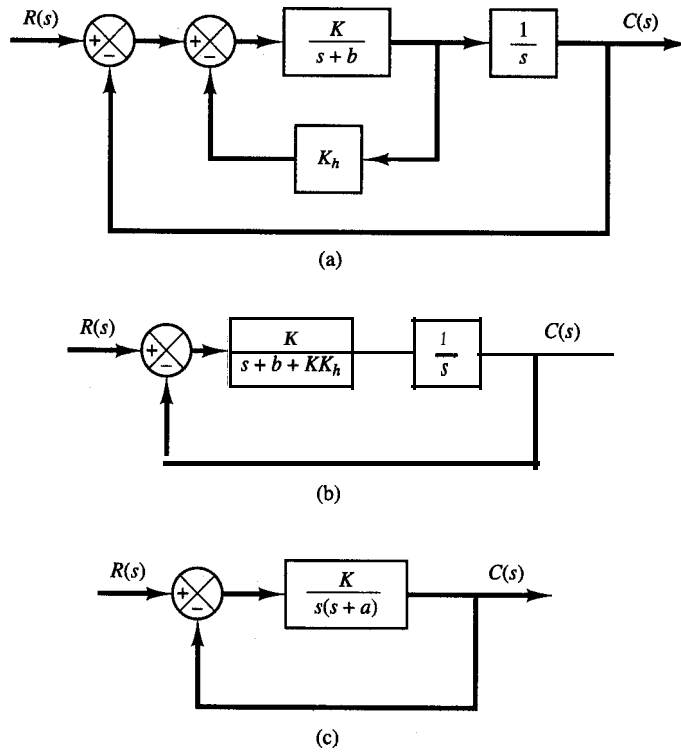


Figura 6-39

(a) Sistema de seguimiento con realimentación de tacómetro; (b), (c) diagramas de bloques simplificados ($a = b + KK_h$).

este diagrama de bloques se transforma en el que aparece en la figura 6-39(c). Este sistema contiene dos variables, el parámetro a y la ganancia K .

A continuación investigaremos el efecto de variar el parámetro a y la ganancia K . La función de transferencia en lazo cerrado de este sistema se vuelve

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + as + K}$$

La ecuación característica es

$$s^2 + as + K = 0 \quad (6-27)$$

que se puede reescribir como

$$1 + \frac{as}{s^2 + K} = 0.$$

o bien

$$\frac{as}{s^2 + K} = -1 \quad (6-28)$$

En la ecuación (6-28), el parámetro a se escribe como un factor multiplicativo. Para un valor determinado de K , el efecto de a sobre los polos en lazo cerrado se investiga a partir de la ecuación (6-28). Los contornos de las raíces para este sistema se construyen siguiendo el procedimiento normal para construir los lugares geométricos de las raíces.

Ahora construiremos los contornos de las raíces conforme k y a varían, cada uno, de cero a infinito. Los contornos de las raíces empiezan en los polos (en $s = \pm j\sqrt{K}$) y terminan en los ceros (en $s = 0$ e infinito).

Construiremos primero los lugares geométricos de las raíces cuando $a = 0$. Esto se hace con facilidad del modo siguiente: sustituya $a = 0$ en la ecuación (6-27). A continuación,

$$s^2 + K = 0$$

o bien

$$\frac{K}{s^2} = -1 \quad (6-29)$$

Por tanto, los polos en lazo abierto son un polo doble en el origen. La gráfica del lugar geométrico de las raíces de la ecuación (6-29) aparece en la figura 6-40(a).

Para construir los contornos de las raíces, supongamos que K es una constante; por ejemplo, $K = 4$. En este caso, la ecuación (6-28) se convierte en

$$\frac{as}{s^2 + 4} = -1 \quad (6-30)$$

Los polos en lazo abierto están en $s = \pm j2$. El cero finito en lazo abierto está en el origen. La gráfica del lugar geométrico de las raíces que corresponde a la ecuación (6-30) aparece en la figura 6-40(b). Para valores diferentes de K , la ecuación (6-30) produce lugares geométricos de las raíces similares.

Los contornos de las raíces, diagrama que muestra los lugares geométricos de las raíces que corresponden a $0 \leq K \leq \infty$, $0 \leq a \leq \infty$, se grafican como en la figura 6-40(c). Es evidente que los contornos de las raíces empiezan en los polos de la función de transferencia

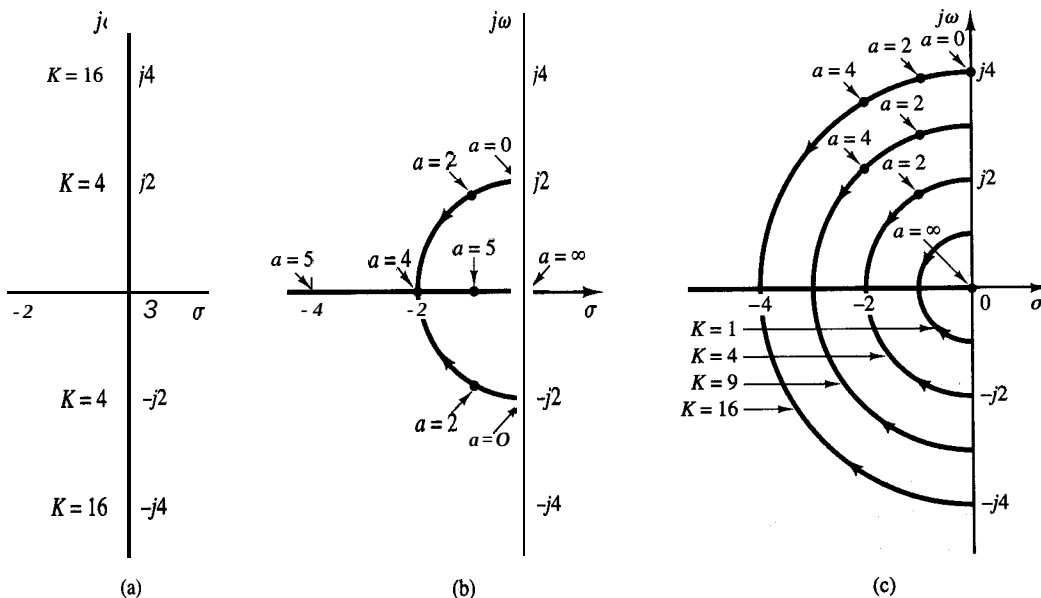


Figura 6-40

(a) Gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema de la figura 6-39(c) ($a = 0, 0 \leq K \leq \infty$); (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces ($0 \leq a \leq \infty, K = 4$); (c) gráfica de los contornos de las raíces.

$as/(s^2 + K)$ y terminan en sus ceros. Las puntas de flecha de los contornos de las raíces indican la dirección del incremento en el valor de a .

Los contornos de las raíces muestran los efectos de las variaciones de los parámetros del sistema sobre los polos en lazo cerrado. A partir de la gráfica de los contornos de las raíces de la figura 6-40(c) observamos que, para $0 < K < \infty$, $0 < a < \infty$, los polos en lazo cerrado se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s y el sistema es estable.

Observe que, si el valor de K es fijo, por ejemplo $K = 4$, los contornos de las raíces se convierten simplemente en los lugares geométricos de las raíces, como se observa en la figura 6-40(b).

Hemos mostrado un método para construir contornos de las raíces cuando varían la ganancia K y el parámetro a , cada uno, de cero a infinito. Básicamente, asignamos a uno de los parámetros un valor constante, y variamos el otro parámetro de 0 a ∞ , a la vez que trazamos los lugares geométricos de las raíces. A continuación cambiamos el valor del primer parámetro y repetimos el trazo de los lugares geométricos de las raíces. Si repetimos este proceso podemos trazar los contornos de las raíces.

El programa MATLAB 6-9 sirve para generar una gráfica de los contornos de las raíces. La gráfica resultante aparece en la figura 6-41.

```

Programa MATLAB 6-9

% ----- Gráfica de los contornos de las raíces -----
% ***** Graficar los contornos de las raíces del sistema de la figura
% 6-39(c), en donde a y K son variables *****
% ***** En la ecuación (6-28),  $as/(s^2 + K) = -1$ , suponer que
%  $K = 1, 4, 9, 16, \dots$  y graficar los lugares geométricos conforme a
%  $a$  varía de cero a infinito *****
% ***** Introducir el numerador y los denominadores *****

num = [0 1 0];
den1 = [1 0 1];
den2 = [1 0 4];
den3 = [1 0 9];
den4 = [1 0 16];

% ***** Introducir el comando rlocus(num,den) *****

rlocus(num,den1);
hold on;
Current plot held
rlocus(num,den2);
rlocus(num,den3);
rlocus(num,den4);
v = [-5 2 -5 5]; axis(v); axis('square');
grid on;
title('Gráfica de los contornos de las raíces')

% ***** Suprimir hold en las gráficas *****

hold off;
Current plot released

```

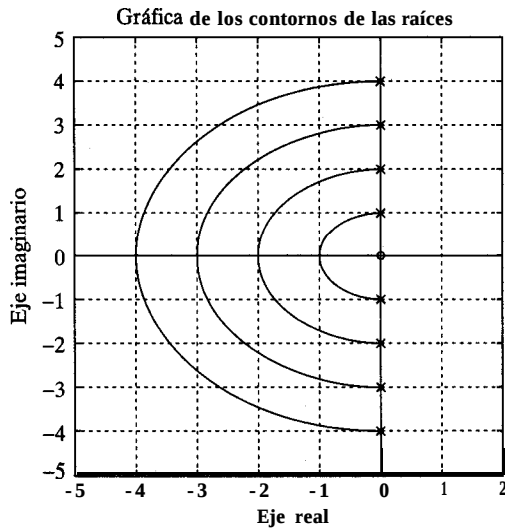



Figura 6-41
Gráfica de los contornos de las raíces generada con MATLAB.

EJEMPLO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A-6-1. Trace los lugares geométricos de las raíces para el sistema de la figura 6-42(a). (Se supone que la ganancia K es positivo.) Observe que para valores pequeños o grandes de K el sistema es sobreamortiguado y para valores medios de K es subamortiguado.

Solución. El procedimiento para graficar los lugares geométricos de las raíces es el siguiente:

1. Ubique los polos y ceros en lazo abierto sobre el plano complejo. Existen lugares geométricos de las raíces sobre el eje real negativo entre 0 y -1 y entre -2 y -3.

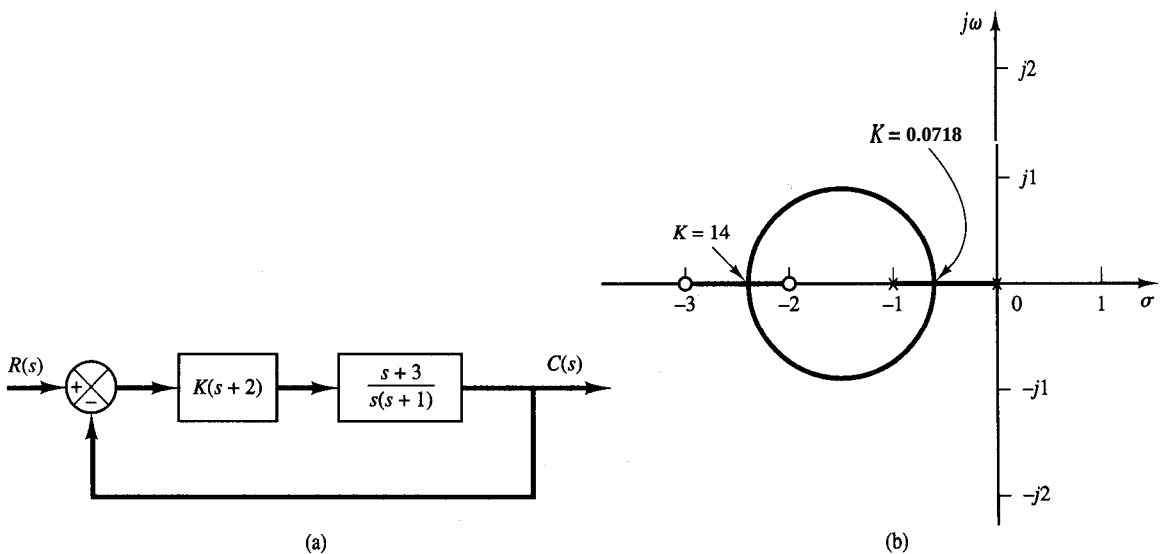


Figura 6-42

(a) Sistema de control; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.

- La cantidad de polos en lazo abierto y la de ceros finitos son iguales. Esto significa que no hay asíntotas en la región compleja del plano s .
- Determine los puntos de desprendimiento y de ingreso. La ecuación característica para el sistema es

$$1 + \frac{K(s+2)(s+3)}{s(s+1)} = 0$$

o bien

$$K = -\frac{s(s+1)}{(s+2)(s+3)}$$

Los puntos de desprendimiento y de ingreso se determinan a partir de

$$\begin{aligned}\frac{dK}{ds} &= -\frac{(2s+1)(s+2)(s+3) - s(s+1)(2s+5)}{[(s+2)(s+3)]^2} \\ &= -\frac{4(s+0.634)(s+2.366)}{[(s+2)(s+3)]^2} \\ &= 0\end{aligned}$$

del modo siguiente:

$$s = -0.634, \quad s = -2.366$$

Observe que ambos puntos están sobre los lugares geométricos de las raíces. Por tanto, son puntos de desprendimiento y de ingreso reales. En el punto $s = -0.634$, el valor de K es

$$K = -\frac{(-0.634)(0.366)}{(1.366)(2.366)} = 0.0718$$

Asimismo, en $s = -2.366$,

$$K = -\frac{(-2.366)(-1.366)}{(-0.366)(0.634)} = 14$$

(Debido a que el punto $s = -0.634$ se encuentra entre dos polos, es un punto de desprendimiento y, debido a que el punto $s = -2.366$ se encuentra entre dos ceros, es un punto de ingreso.)

- Determine una cantidad suficiente de puntos que satisfaga la condición de ángulo. (Se encuentra que el lugar geométrico de las raíces es un círculo con centro en -1.5 que atraviesa los puntos de desprendimiento y de ingreso.) La gráfica del lugar geométrico de las raíces para este sistema aparece en la figura 6-42(b).

Observe que este sistema es estable para cualquier valor positivo de K , dado que todos los lugares geométricos de las raíces se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s .

Los valores pequeños de K ($0 < K < 0.0718$) corresponden a un sistema sobreamortiguado. Los valores medios de K ($0.0718 < K < 14$) corresponden a un sistema subamortiguado. Por último, los valores grandes de K ($14 < K$) corresponden a un sistema sobreamortiguado. Para un valor grande de K , el estado estable se alcanza en un tiempo más corto que para un valor pequeño de K .

El valor de K debe ajustarse para que el desempeño del sistema sea óptimo, de acuerdo con un índice de desempeño determinado.

- A-6-2. Una forma simplificada de la función de transferencia en lazo abierto de un avión con piloto automático en el modo longitudinal es

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+a)}{s(s-b)(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}, \quad a > 0, \quad b > 0$$

Este sistema con un polo en lazo abierto en el semiplano derecho del plano s puede ser condicionalmente estable. Trace los lugares geométricos de las raíces cuando $a = b = 1$, $\xi = 0.5$, y $\omega_n = 4$. Encuentre el rango de valores de la ganancia K para la estabilidad.

Solución. La función de transferencia en lazo abierto para el sistema es

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)(s^2+4s+16)}$$

Para trazar los lugares geométricos de las raíces, seguimos este procedimiento:

1. Ubique los polos y el cero en lazo abierto en el plano complejo. Los lugares geométricos de las raíces existen sobre el eje real entre 1 y 0 y entre -1 y $-\infty$.
2. Determine las asíntotas de los lugares geométricos de las raíces. Hay tres asíntotas cuyos ángulos se determinan como

$$\text{Ángulos de las asíntotas} = \frac{180^\circ(2k+1)}{4-1} = 60^\circ, -60^\circ, 180^\circ$$

Remitiéndonos a la ecuación (6-15), la abscisa de la intersección de las asíntotas y el eje real es

$$\sigma_a = -\frac{(0-1+2+j2\sqrt{3}+2-j2\sqrt{3})-1}{4-1} = -\frac{2}{3}$$

3. Determine los puntos de desprendimiento y de ingreso. Dado que la ecuación característica es

$$1 + \frac{K(s+1)}{s(s-1)(s^2+4s+16)} = 0$$

obtenemos

$$K = -\frac{s(s-1)(s^2+4s+16)}{s+1}$$

Diferenciando K con respecto a s , obtenemos

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{3s^4 + 10s^3 + 21s^2 + 24s - 16}{(s+1)^2}$$

El numerador se factoriza del modo siguiente:

$$\begin{aligned} 3s^4 + 10s^3 + 21s^2 + 24s - 16 \\ = 3(s+0.76+j2.16)(s+0.76-j2.16)(s+2.26)(s-0.45) \end{aligned}$$

Los puntos $s = 0.45$ y $s = -2.26$ están en los lugares geométricos de las raíces sobre el eje real. Por tanto, son puntos de desprendimiento y de ingreso, respectivamente. Los puntos $s = -0.76 \pm j2.16$ no satisfacen la condición de ángulo. Por tanto, no son puntos de desprendimiento ni de ingreso.

4. Usando el criterio de estabilidad de Routh, determine el valor de K en el cual los lugares geométricos de las raíces cruzan el eje imaginario. Dado que la ecuación característica es

$$s^4 + 3s^3 + 12s^2 + (K-16)s + K = 0$$

el arreglo de Routh se convierte en

s^4	1	12	K
s^3	3	K - 16	0
s^2	$\frac{52 - K}{3}$	K	0
s^1	$\frac{-K^2 + 59K - 832}{52 - K}$	0	
s^0	K		

Los valores de K que forman el término s^1 en la primera columna igual a cero son $K = 35.7$ y $K = 23.3$.

Los puntos que cruzan sobre el eje imaginario se encuentran despejando la ecuación auxiliar **obtenida** de la fila s^2 , es decir, despejando la siguiente ecuación para s :

$$\frac{52 - K}{3} s^2 + K = 0$$

Los resultados son

$$s = \pm j2.56, \quad \text{para } K = 35.7$$

$$s = \pm j1.56, \quad \text{para } K = 23.3$$

Los puntos que cruzan sobre el eje imaginario son, entonces, $s = \pm j2.56$ y $s = \pm j1.56$.

5. Encuentre los ángulos de salida de los lugares geométricos de las raíces a partir de los polos complejos. Para el polo en lazo abierto en $s = -2 + j2\sqrt{3}$, el ángulo de salida θ es

$$\theta = 180^\circ - 120^\circ = 130.5^\circ = 90^\circ + 106^\circ$$

o bien

$$\theta = -54.5^\circ$$

(El ángulo de salida a partir del polo en lazo abierto en $s = -2 - j2\sqrt{3}$ es 54.5° .)

6. Seleccione un punto de prueba en la vecindad amplia del eje $j\omega$ y el origen y aplique la condición de ángulo. Si el punto de prueba no satisface la condición de ángulo, seleccione otros hasta que uno la cumpla. Prosiga con el mismo proceso y ubique una cantidad suficiente de puntos que satisfagan la condición de ángulo.

La figura 6-43 muestra los lugares geométricos de las raíces para este sistema. A partir del paso 4 el sistema es estable para $23.3 < K < 35.7$. De lo contrario, es inestable.

A-6-3. Trace los lugares geométricos de las raíces del sistema de control de la figura 6-44(a).

Solución. Los polos en lazo abierto se localizan en $s = 0$, $s = -3 + j4$ y $s = -3 - j4$. Existe una ramificación del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real entre el origen y $-\infty$. Hay tres asíntotas para los lugares geométricos de las raíces. Los ángulos de las asíntotas son

$$\text{Ángulos de las asíntotas} = \frac{\pm 180^\circ(2k + 1)}{3} = 60^\circ, -60^\circ, 180^\circ$$

Remitiéndonos a la ecuación (6-15), la intersección de las asíntotas y el eje real se obtiene como

$$\sigma_a = -\frac{0 + 3 + 3}{3} = -2$$

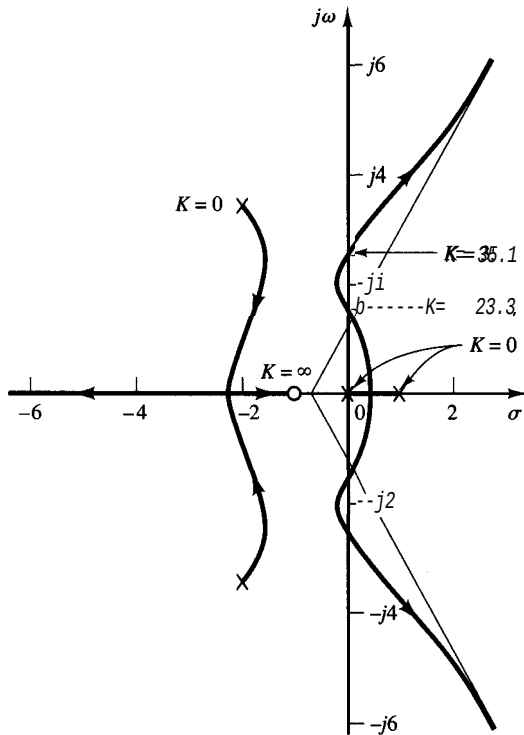


Figura 6-43

Gráfica del lugar geométrico de las raíces.

A continuación verifiquemos los puntos de desprendimiento y de ingreso. Para este sistema tenemos que

$$K = -s(s^2 + 6s + 25)$$

Ahora establecemos

$$\frac{dK}{ds} = -(3s^2 + 12s + 25) = 0$$

lo cual produce

$$s = -2 + j2.0817, \quad s = -2 - j2.0817$$

Observe que la condición de ángulo en los puntos $s = -2 \pm j2.0817$ no se satisface, por lo que no se trata de puntos de desprendimiento ni de ingreso. De hecho, si calculamos el valor de K , obtenemos

$$K = -s(s^2 + 6s + 25) \Big|_{s=-2 \pm j2.0817} = 34 \pm j18.04$$

(Para tratarse de un punto de desprendimiento o de ingreso real, el valor correspondiente de K debe ser real y positivo.)

El ángulo de salida del polo complejo de la mitad superior del plano s es

$$\theta = 180^\circ - 126.87^\circ = 90^\circ$$

o bien

$$\theta = -36.87^\circ$$

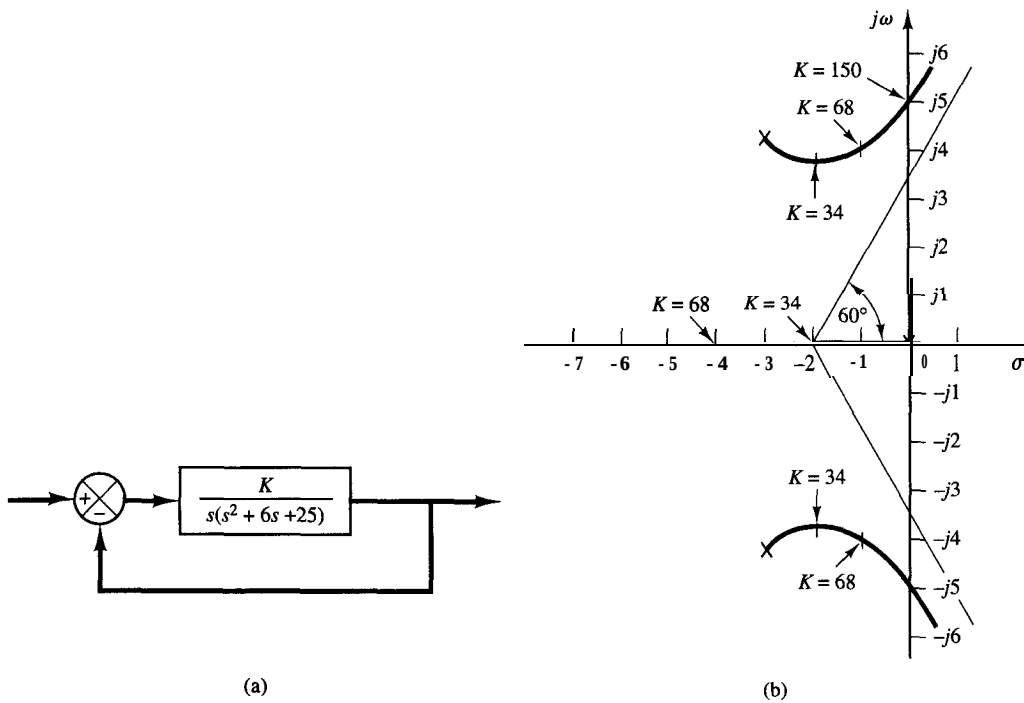


Figura 6-44

(a) Sistema de control; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.

Los puntos en los que las ramificaciones del lugar geométrico cruzan el eje imaginario se encuentran sustituyendo $s = j\omega$ en la ecuación característica y despejando la ecuación para ω y K del modo siguiente: considere que la ecuación característica es

$$s^3 + 6s^2 + 25s + K = 0$$

de aquí

$$(j\omega)^3 + 6(j\omega)^2 + 25(j\omega) + K = (-6\omega^2 + K) + j\omega(25 - \omega^2) = 0$$

lo cual produce

$$\omega = \pm 5, \quad K = 150 \quad \text{u} \quad \omega = 0 \quad K = 0$$

Las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces cruzan el eje imaginario en $\omega = 5$ y $\omega = -5$. El valor de la ganancia K en los puntos de cruce es 150. Asimismo, la ramificación del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real toca el eje imaginario en $\omega = 0$. La figura 6-44(b) muestra una **gráfica** del lugar geométrico de las raíces para el sistema.

Se observa que, si el orden del numerador de $G(s)H(s)$ es menor que el del denominador en dos o más, y si algunos de los polos en lazo cerrado se mueven sobre el lugar geométrico de las raíces hacia la derecha, conforme la ganancia K se incrementa, los otros polos en lazo cerrado deben moverse hacia la izquierda conforme la ganancia K se incrementa. Este hecho se observa claramente en este problema. Si se incrementa la ganancia K de $K = 34$ a $K = 68$, los polos complejos conjugados en lazo cerrado se mueven de $s = -2 + j3.65$ a $s = -1 + j4$; el tercer polo se mueve de $s = -2$ (que corresponde a $K = 34$) a $s = -4$ (que corresponde a $K = 68$). Por tanto, el movimiento de los dos polos en lazo cerrado complejos conjugados a la derecha en una unidad provocan que el polo en lazo cerrado restante (en este caso el polo real), se mueva a la izquierda en dos unidades.

A-6-4. Considere el sistema de la figura 6-45(a). Trace los lugares geométricos de las raíces para el sistema. Observe que para valores pequeños o grandes de K el sistema es subamortiguado y para valores medios de K es sobreamortiguado.

Solución. Existe un lugar geométrico de las raíces sobre el eje real entre el origen y $-\infty$. Los ángulos de las asíntotas de las ramificaciones de este lugar geométrico se obtienen como

$$\text{Ángulos de las asíntotas} = \frac{\pm 180^\circ(2k+1)}{3} = 60^\circ, -60^\circ, -180^\circ$$

La intersección de las asíntotas y el eje real se ubica sobre el eje real en

$$\sigma_a = -\frac{0+2+2}{3} = -1.3333$$

Los puntos de desprendimiento y de ingreso se encuentran a partir de $dK/ds = 0$. Dado que la ecuación característica es

$$s^3 + 4s^2 + 5s + K = 0$$

tenemos que

$$K = -(s^3 + 4s^2 + 5s)$$

Ahora establecemos

$$\frac{dK}{ds} = -(3s^2 + 8s + 5) = 0$$

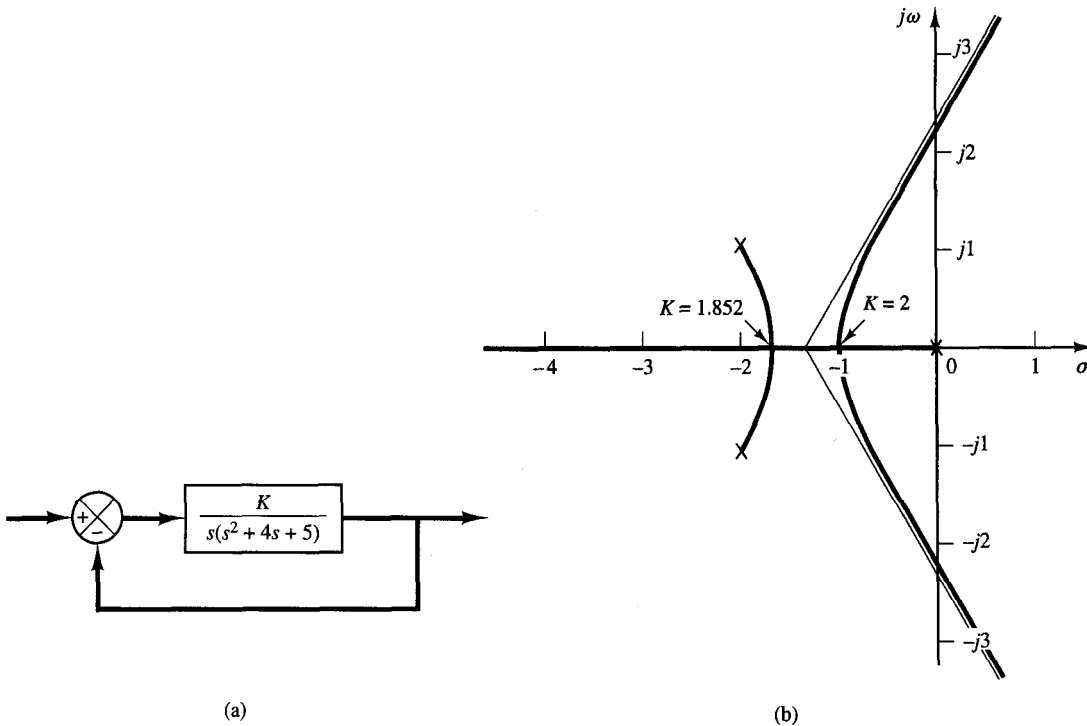


Figura 6-45

(a) Sistema de control; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.

10 cual produce

$$s = -1, \quad s = -1.6667$$

Dado que estos puntos están sobre los lugares geométricos de las raíces, son puntos de desprendimiento y de ingreso reales. (En el punto $s = -1$, el valor de K es 2, y en el punto $s = -1.6667$, el valor de K es 1.852.)

El ángulo de salida de un polo complejo en la mitad superior del plano se obtiene a partir de

$$\theta = 180^\circ - 153.43^\circ = 90^\circ$$

o bien

$$\theta = -63.43^\circ$$

La ramificación del lugar geométrico de las raíces a partir del polo complejo en la mitad superior del plano s corta el eje real en $s = -1.6667$.

A continuación determinaremos los puntos en donde las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces cruzan el eje imaginario. Sustituyendo $s = j\omega$ en la ecuación característica, tenemos que

$$(j\omega)^3 + 4(j\omega)^2 + 5(j\omega) + K = 0$$

o bien

$$(K - 4\omega^2) + j\omega(5 - \omega^2) = 0$$

a partir de lo cual obtenemos

$$\omega = \pm\sqrt{5}, \quad K = 20 \quad \text{u} \quad \omega = 0, \quad K = 0$$

Las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces cruzan el eje imaginario en $\omega = \sqrt{5}$ y $\omega = -\sqrt{5}$. La ramificación del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real toca el eje $j\omega$ en $\omega = 0$. La figura 6-45(b) contiene un trazo de los lugares geométricos de las raíces para el sistema.

Observe que, dado que este sistema es de tercer orden, existen tres polos en lazo cerrado. La naturaleza de la respuesta del sistema a una entrada determinada depende de las ubicaciones de los polos en lazo cerrado.

Para $0 < K < 1.852$, existe un conjunto de polos complejos conjugados en lazo cerrado y un polo real en lazo cerrado. Para $1.852 \leq K \leq 2$, hay tres polos reales en lazo cerrado. Por ejemplo, los polos en lazo cerrado se ubican en

$$\begin{aligned} s &= -1.667, & s &= -1.667, & s &= -0.667, & \text{para } K &= 1.852 \\ s &= -1, & s &= -1, & s &= -2, & \text{para } K &= 2 \end{aligned}$$

Para $2 < K$, hay un conjunto de polos complejos conjugados en lazo cerrado y un polo real en lazo cerrado. Por tanto, los valores pequeños de K ($0 < K < 1.852$) corresponden a un sistema subamortiguado. (Dado que el polo real en lazo cerrado domina, sólo aparece una pequeña onda en la respuesta transitoria.) Los valores medios de K ($1.852 \leq K \leq 2$) corresponden a un sistema sobreamortiguado. Los valores grandes de K ($2 < K$) corresponden a un sistema subamortiguado. Para valores grandes de K el sistema responde con mucho mayor rapidez que para valores más pequeños de K .

A-6-5. Trace los lugares geométricos de las raíces para el sistema de la figura 6-46(a).

Solución. Los polos en lazo abierto se localizan en $s = 0$, $s = -1$, $s = -2 + j3$ y $s = -2 - j3$. Existe un lugar geométrico de las raíces sobre el eje real entre los puntos $s = 0$ y $s = -1$. Las asíntotas se encuentran del modo siguiente:

$$\text{Ángulos de las asíntotas} = \frac{\pm 180^\circ(2k + 1)}{4} = 45^\circ, -45^\circ, 135^\circ, -135^\circ$$

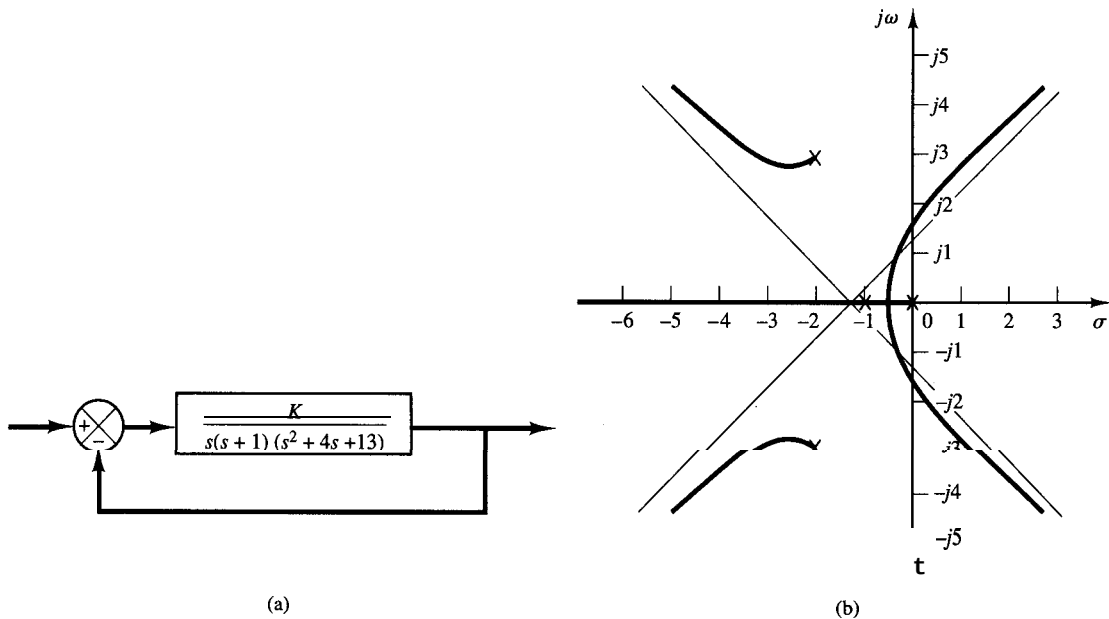


Figura 6-46

(a) Sistema de control; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.

La intersección de las asíntotas y el eje real se encuentra a partir de

$$\sigma_a = -\frac{0 + 1 + 2 + 2}{4} = -1.25$$

Los puntos de desprendimiento y de ingreso se encuentran a partir de $dK/ds = 0$. Considerando que

$$K = -s(s+1)(s^2+4s+13) = -(s^4+5s^3+17s^2+13s)$$

tenemos que

$$\frac{dK}{ds} = -(4s^3 + 15s^2 + 34s + 13) = 0$$

a partir de lo cual obtenemos

$$s = -0.467, \quad s = -1.642 + j2.067, \quad s = -1.642 - j2.067$$

El punto $s = -0.467$ está sobre un lugar geométrico de las raíces. Por tanto, se trata un punto de desprendimiento real. Los valores de la ganancia K que corresponden a los puntos $s = -1.642 \pm j2.067$ son cantidades complejas. Dado que los valores de ganancia no son positivos reales, estos puntos no son de desprendimiento ni de ingreso.

El ángulo de salida del polo complejo en la mitad superior del plano s es

$$\theta = 180^\circ - 123.69^\circ - 108.44^\circ - 90^\circ$$

o bien

$$\theta = -142.13^\circ$$

A continuación encontraremos los puntos en donde los lugares geométricos de las raíces cruzan el eje $j\omega$. Dado que la ecuación característica es

$$s^4 + 5s^3 + 17s^2 + 13s + K = 0$$

si sustituimos s por $j\omega$ dentro de ella, obtenemos

$$(j\omega)^4 + 5(j\omega)^3 + 17(j\omega)^2 + 13(j\omega) + K = 0$$

o bien

$$(K + \omega^4 - 17\omega^2) + j\omega(13 - 5\omega^2) = 0$$

a partir de la cual obtenemos

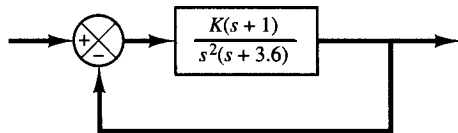
$$\omega = \pm 1.6125, \quad K = 37.44 \quad \text{u} \quad \omega = 0, \quad K = 0$$

Las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces que se extienden al semiplano derecho del plano s cruzan el eje imaginario en $\omega = \pm 1.6125$. Asimismo, la ramificación del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real toca el eje imaginario en $\omega = 0$. La figura 6-46(b) muestra un trazo de los lugares geométricos de las raíces para el sistema. Observe que cada ramificación del lugar geométrico que se extiende al semiplano derecho del plano s cruza su propia asíntota.

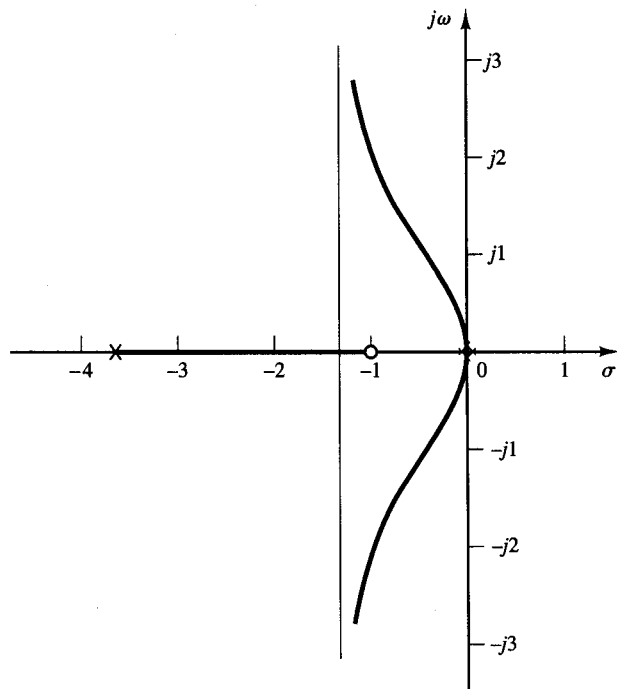
A-6-6. Trace los lugares geométricos de las raíces para el sistema de la figura 6-47(a).

Solución. Existe un lugar geométrico de las raíces sobre el eje real entre los puntos $s = -1$ y $s = -3.6$. Las asíntotas se determinan del modo siguiente:

$$\text{Ángulos de las asíntotas} = \frac{\pm 180^\circ(2k+1)}{3-1} = 90^\circ, -90^\circ$$



(a)



(b)

Figura 6-47

(a) Sistema de control; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.

La intersección de las asíntotas y el eje real se encuentra a partir de

$$\sigma_a = -\frac{0 + 0 + 3.6 - 1}{3 - 1} = -1.3$$

Dado que la ecuación característica es

$$s^3 + 3.6s^2 + K(s + 1) = 0$$

tenemos que

$$K = -\frac{s^3 + 3.6s^2}{s + 1}$$

Los puntos de desprendimiento y de ingreso se encuentran a partir de

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{(3s^2 + 7.2s)(s + 1) - (s^3 + 3.6s^2)}{(s + 1)^2} = 0$$

o bien

$$s^3 + 3.3s^2 + 3.6s = 0$$

a partir de lo cual obtenemos

$$s = 0, \quad s = -1.65 + j0.9367, \quad s = -1.65 - j0.9367$$

El punto $s = 0$ corresponde al punto de desprendimiento real. Pero los puntos $s = -1.65 \pm j0.9367$ no son ni de desprendimiento ni de ingreso, debido a que los valores de la ganancia K correspondientes se convierten en cantidades complejas.

Para verificar los puntos en los que las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces cruzan el eje imaginario, sustituya s por $j\omega$ en la ecuación característica.

$$(j\omega)^3 + 3.6(j\omega)^2 + Kj\omega + K = 0$$

o bien

$$(K - 3.6\omega^2) + j\omega(K - \omega^2) = 0$$

Observe que esta ecuación se satisface sólo si $\omega = 0$, $K = 0$. Debido a la presencia de un polo doble en el origen, el lugar geométrico de las raíces es tangente al eje $j\omega$ en $\omega = 0$. Las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces no cruzan el eje $j\omega$. La figura 6-47(b) es un trazo del lugar geométrico de las raíces para este sistema.

A-6-7. Trace los lugares geométricos de las raíces para el sistema de la figura 6-48(a).

Solución. Existe un lugar geométrico de las raíces sobre el eje real entre el punto $s = -0.4$ y $s = -3.6$. las asíntotas se encuentran del modo siguiente:

$$\text{Ángulos de las asíntotas} = \frac{\pm 180^\circ(2k + 1)}{3 - 1} = 90^\circ, -90^\circ$$

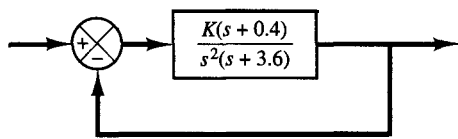
La intersección de las asíntotas y el eje real se obtiene a partir de

$$\sigma_a = -\frac{0 + 0 + 3.6 - 0.4}{3 - 1} = -1.6$$

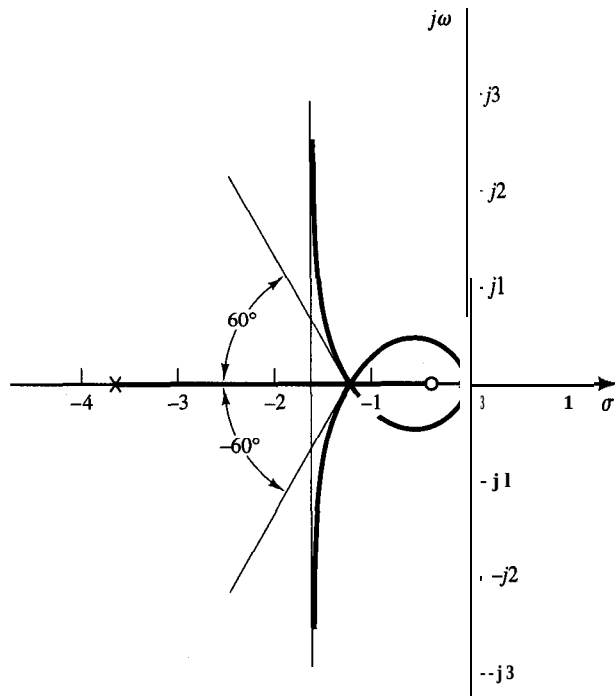
A continuación encontraremos los puntos de desprendimiento. Dado que la ecuación característica es

$$s^3 + 3.6s^2 + Ks + 0.4K = 0$$

tenemos que



(a)



(b)

Figura 6-48

(a) Sistema de control; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.

$$K = -\frac{s^3 + 3.6s^2}{s + 0.4}$$

Los puntos de desprendimiento y de ingreso se encuentran a partir de

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{(3s^2 + 7.2s)(s + 0.4)}{(s + 0.4)^2} = 0$$

con lo cual obtenemos

$$s^3 + 2.4s^2 + 1.44s = 0$$

o bien

$$s(s + 1.2)^2 = 0$$

Por tanto, los puntos de desprendimiento o de ingreso están en $s = 0$ y $s = -1.2$. Observe que $s = -1.2$ es una raíz doble. Cuando ocurre una raíz doble en $dK/ds = 0$ en el punto $s = -1.2$, $d^2K/(ds^2) = 0$ en este punto. El valor de la ganancia K en el punto $s = -1.2$ es

$$K = -\frac{s^3 + 3.6s^2}{s + 0.4} \bigg|_{s=-1.2} = 4.32$$

Esto significa que, con $K = 4.32$ la ecuación característica tiene una raíz triple en el punto $s = -1.2$. Esto se verifica fácilmente del modo siguiente:

$$s^3 + 3.6s^2 + 4.32s + 1.728 = (s + 1.2)^3 = 0$$

Por tanto, se encuentran tres ramificaciones del lugar geométrico de las raíces en el puntos = -1.2. Los ángulos de salida en el puntos = -1.2 de las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces que se aproximan a las asíntotas son $\pm 180^\circ/3$, es decir, 60° y -60° . (Véase el problema A-6-8.)

Por último, examinaremos si las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces cruzan el eje imaginario. Sustituyendo s por $j\omega$ en la ecuación característica, tenemos que

$$(j\omega)^3 + 3.6(j\omega)^2 + K(j\omega) + 0.4K = 0$$

o bien

$$(0.4K - 3.6\omega^2) + j\omega(K - \omega^2) = 0$$

Esta ecuación se satisface sólo si $\omega = 0$, $K = 0$. En el punto $\omega = 0$, el lugar geométrico de las raíces es tangente al eje $j\omega$ por la presencia de un polo doble en el origen. No hay puntos en los que las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces crucen el eje imaginario.

Un trazo de los lugares geométricos de las raíces para este sistema aparece en la figura 6-48(b).

A-6-8. Remitiéndonos al problema A-6-7, obtenga las ecuaciones para las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces del sistema de la figura 6-48(a). Demuestre que las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces cruzan el eje real en el punto de desprendimiento en los ángulos $\pm 60^\circ$.

Solución. Las ecuaciones para las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces se obtienen a partir de la condición de ángulo

$$\frac{\angle K(s + 0.4)}{s^2(s + 3.6)} = \pm 180^\circ(2k + 1)$$

que puede reescribirse como

$$\angle s + 0.4 - 2\angle s - \angle s + 3.6 = \pm 180^\circ(2k + 1)$$

Sustituyendo s por $\sigma + j\omega$ obtenemos

$$\angle \sigma + j\omega + 0.4 - 2\angle \sigma + j\omega - \angle \sigma + j\omega + 3.6 = \pm 180^\circ(2k + 1)$$

o bien

$$\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma + 0.4}\right) - 2\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma + 3.6}\right) = \pm 180^\circ(2k + 1)$$

Volviendo a ordenar, tenemos

$$\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma + 0.4}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma + 3.6}\right) \pm 180^\circ(2k + 1)$$

Tomando las tangentes de ambos miembros de esta última ecuación, y considerando que

$$\tan\left[\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma + 3.6}\right) \pm 180^\circ(2k + 1)\right] = \frac{\omega}{\sigma + 3.6}$$

obtenemos

$$\frac{\frac{\omega}{\sigma + 0.4} - \frac{\omega}{\sigma}}{1 + \frac{\omega}{\sigma + 0.4} \frac{\omega}{\sigma}} = \frac{\frac{\omega}{\sigma} + \frac{\omega}{\sigma + 3.6}}{1 - \frac{\omega}{\sigma} \frac{\omega}{\sigma + 3.6}}$$

10 cual se simplifica a

$$\frac{\omega\sigma - \omega(\sigma + 0.4)}{(\sigma + 0.4)\sigma + \omega^2} = \frac{\omega(\sigma + 3.6) + \omega\sigma}{\sigma(\sigma + 3.6) - \omega^2}$$

o bien

$$\omega(\sigma^3 + 2.4\sigma^2 + 1.44\sigma + 1.6\omega^2 + \sigma\omega^2) = 0$$

que puede simplificarse todavía más a

$$\omega[\sigma(\sigma + 1.2)^2 + (\sigma + 1.6)\omega^2] = 0$$

Para $\sigma \neq -1.6$, escribimos esta última ecuación como

$$\omega \left[\omega - (\sigma + 1.2) \sqrt{\frac{-\sigma}{\sigma + 1.6}} \right] \left[\omega + (\sigma + 1.2) \sqrt{\frac{-\sigma}{\sigma + 1.6}} \right] = 0$$

lo cual produce las ecuaciones para el lugar geométrico de las raíces del modo siguiente:

$$\omega = 0$$

$$\omega = (\sigma + 1.2) \sqrt{\frac{-\sigma}{\sigma + 1.6}}$$

$$\omega = -(\sigma + 1.2) \sqrt{\frac{-\sigma}{\sigma + 1.6}}$$

La ecuación $\omega = 0$ representa el eje real. El lugar geométrico de las raíces para $0 \leq K \leq \infty$ está entre los puntos $s = -0.4$ y $s = -3.6$. (El eje real que no es este segmento de línea y el origen $s = 0$ corresponde al lugar geométrico de las raíces para $-\infty \leq K \leq 0$.)

Las ecuaciones

$$\omega = \pm(\sigma + 1.2) \sqrt{\frac{-\sigma}{\sigma + 1.6}} \quad (6-31)$$

representan las ramificaciones complejas para $0 \leq K \leq \infty$. Estas dos ramificaciones se encuentran entre $\sigma = -1.6$ y $\sigma = 0$. [Véase la figura 6-48(b).] Las pendientes de las ramificaciones de los lugares geométricos de las raíces complejas en el punto de desprendimiento ($\sigma = -1.2$) se encuentran calculando los valores de $d\omega/d\sigma$ de la ecuación (6-31) en el punto $\sigma = -1.2$.

$$\left. \frac{d\omega}{d\sigma} \right|_{\sigma=-1.2} = \pm \left. \sqrt{\frac{-\sigma}{\sigma + 1.6}} \right|_{\sigma=-1.2} = \pm \sqrt{\frac{1.2}{0.4}} = \pm\sqrt{3}$$

Dado que $\tan^{-1} \sqrt{3} = 60^\circ$, las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces intersecan el eje real con ángulos de $\pm 60^\circ$.

- A-6-9. Considere el sistema de la figura 6-49, que tiene una función de transferencia de la trayectoria directa inestable. Trace la gráfica del lugar geométrico de las raíces y ubique los polos en lazo cerrado. Demuestre que, aunque los polos en lazo cerrado se encuentran en el eje real negativo y el sistema no es oscilatorio, la curva de respuesta escalón unitario exhibirá un sobrepaso.

Solución. La gráfica del lugar geométrico de las raíces para este sistema aparece en la figura 6-50. Los polos en lazo cerrado se ubican en $s = -2$ y $s = -5$.

La función de transferencia en lazo cerrado se convierte en

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10(s+1)}{s^2 + 7s + 10}$$

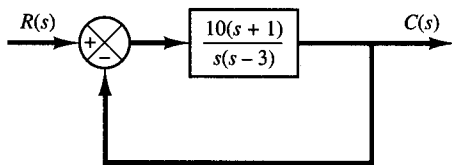
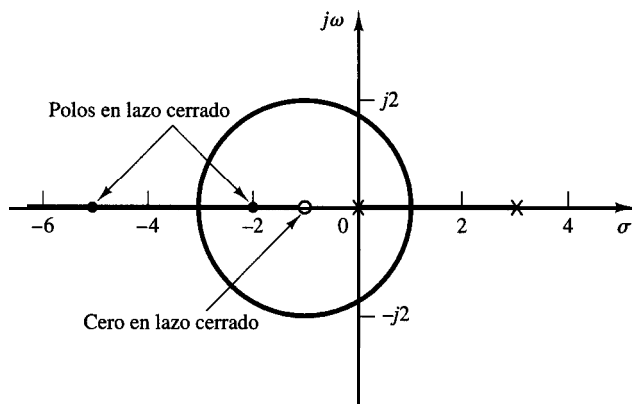


Figura 6-49
Sistema de control.

Figura 6-50
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces para
el sistema de la figura 6-49.



La respuesta escalón unitario de este sistema es

$$C(s) = \frac{10(s+1)}{s(s+2)(s+5)}$$

La transformada inversa de Laplace de $C(s)$ produce

$$c(t) = 1 + 1.666e^{-2t} - 2.666e^{-5t}, \quad \text{para } t \geq 0$$

La curva de respuesta escalón unitario aparece en la figura 6-51. Aunque el sistema no es oscilatorio, la curva de respuesta escalón unitario exhibe un sobrepaso. (Esto se debe a la presencia de un cero en $s = -1$.)

A-6-10. Trace los lugares geométricos del sistema de control de la figura 6-52(a). Determine el rango de valores de la ganancia K para la estabilidad.

Solución. Los polos en lazo abierto se ubican en $s = 1, s = -2 + j\sqrt{3}$ y $s = -2 - j\sqrt{3}$. Existe un lugar geométrico de las raíces sobre el eje real entre los puntos $s = 1$ y $s = -\infty$. Las asíntotas de las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces se encuentran del modo siguiente:

$$\text{Ángulos de las asíntotas} = \frac{\pm 180^\circ(2k+1)}{3} = 60^\circ, -60^\circ, 180^\circ$$

La intersección de las asíntotas y el eje real se obtiene como

$$\sigma_a = -\frac{-1+2+2}{3} = -1$$

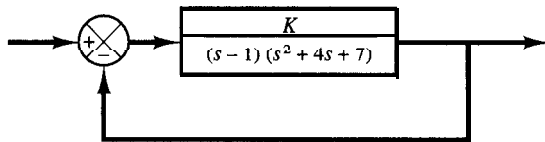
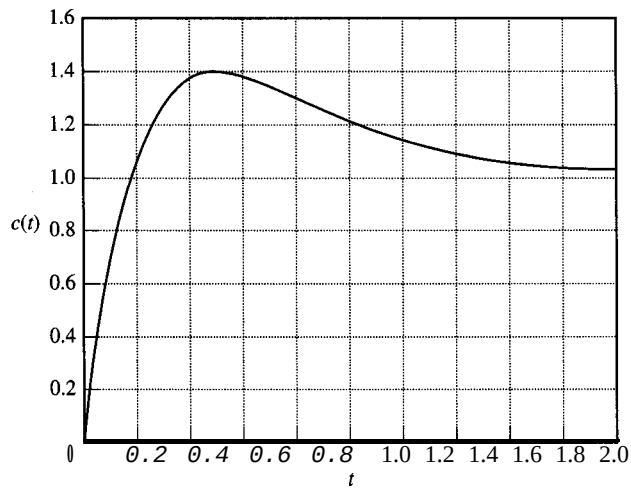
Los puntos de desprendimiento y de ingreso se ubican a partir de $dK/ds = 0$. Dado que

$$K = -(s-1)(s^2+4s+7) = -(s^3+3s^2+3s-7)$$

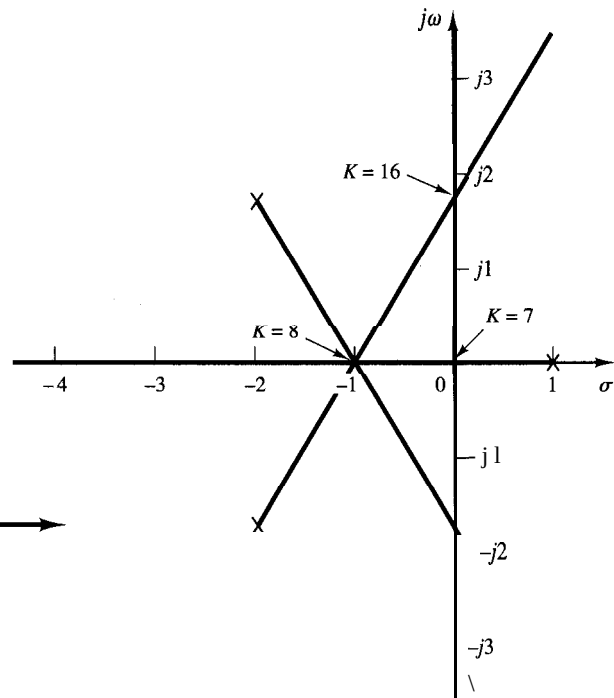
tenemos que

$$\frac{dK}{ds} = -(3s^2+6s+3) = 0$$

Figura 6-51
Curva de respuesta
escalón unitario para
el sistema de la
figura 6-49.



(a)



(b)

Figura 6-52

(a) Sistema de control; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.

lo cual produce

$$(s + 1)^2 = 0$$

Por tanto, la ecuación $dK/ds = 0$ tiene una raíz doble en $s = -1$. El punto de desprendimiento se ubica en $s = -1$. Tres ramificaciones del lugar geométrico de las raíces se encuentran en este punto de desprendimiento. Los ángulos de salida de las ramificaciones en el punto de desprendimiento son $\pm 180^\circ/3$, es decir, 60° y -60° .

A continuación determinaremos los puntos en los que las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces cruzan el eje imaginario. Considerando que la ecuación característica es

$$(s-1)(s^2+4s+7)+K=0$$

o bien

$$s^3+3s^2+3s-7+K=0$$

sustituimos s por $j\omega$ en ella y obtenemos

$$(j\omega)^3+3(j\omega)^2+3(j\omega)-7+K=0$$

Volviendo a escribir esta última ecuación, tenemos

$$(K-7-3\omega^2)+j\omega(3-\omega^2)=0$$

Esta ecuación se satisface cuando

$$\omega = \pm\sqrt{3}, \quad K = 7 + 3\omega^2 = 16 \quad \text{u} \quad \omega = 0, \quad K = 7$$

Las ramificaciones del lugar geométrico cruzan el eje imaginario en $\omega = \pm\sqrt{3}$ (en donde $K = 16$) y $\omega = 0$ (en donde $K = 7$). Dado que el valor de la ganancia K en el origen es 7, el rango de valores de la ganancia K para la estabilidad es

$$7 < K < 16$$

La figura 6-52(b) muestra un trazo de los lugares geométricos de las raíces para el sistema. Observe que todas las ramificaciones tienen partes rectas.

El hecho de que las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces estén formadas por líneas rectas se verifica del modo siguiente: dado que la condición de ángulo es

$$\frac{K}{(s-1)(s+2+j\sqrt{3})(s+2-j\sqrt{3})} = \pm 180^\circ(2k+1)$$

tenemos que

$$-\angle s-1 - \angle s+2+j\sqrt{3} - \angle s+2-j\sqrt{3} = \pm 180^\circ(2k+1)$$

Sustituyendo s por $\sigma + j\omega$ en esta última ecuación,

$$\sigma-1 + j\omega + \sigma+2+j\omega+j\sqrt{3} + \sigma+2+j\omega-j\sqrt{3} = \pm 180^\circ(2k+1)$$

o bien

$$\sigma+2+j(\omega+j\sqrt{3}) + \sigma+2+j(\omega-j\sqrt{3}) = -\angle \sigma-1 + j\omega \pm 180^\circ(2k+1)$$

lo cual puede reescribirse como

$$\tan^{-1}\left(\frac{\omega+\sqrt{3}}{\sigma+2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\omega-\sqrt{3}}{\sigma+2}\right) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma-1}\right) \pm 180^\circ(2k+1)$$

Tomando las tangentes de ambos miembros de esta última ecuación, obtenemos

$$\frac{\frac{\omega+\sqrt{3}}{\sigma+2} + \frac{\omega-\sqrt{3}}{\sigma+2}}{1 - \left(\frac{\omega+\sqrt{3}}{\sigma+2}\right)\left(\frac{\omega-\sqrt{3}}{\sigma+2}\right)} = -\frac{\omega}{\sigma-1}$$

o bien

$$\frac{2\omega(\sigma + 2)}{\sigma^2 + 4\sigma + 4 - \omega^2 + 3} = -\frac{\omega}{\sigma - 1}$$

lo cual se simplifica a

$$2\omega(\sigma + 2)(\sigma - 1) = -\omega(\sigma^2 + 4\sigma + 7 - \omega^2)$$

o bien

$$\omega(3\sigma^2 + 6\sigma + 3 - \omega^2) = 0$$

Una simplificación adicional de esta última ecuación produce

$$\omega\left(\sigma + 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\omega\right)\left(\sigma + 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\omega\right) = 0$$

lo cual define tres líneas:

$$\omega = 0, \quad \sigma + 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\omega = 0, \quad \sigma + 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\omega = 0$$

Por tanto, las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces tienen tres líneas. Observe que los lugares **geométricos** de las raíces para $K > 0$ tienen partes de las rectas que aparecen en la figura 6-52(b). (Observe que cada recta empieza a partir de un polo en lazo abierto y se extiende a infinito en la dirección de 180° , 60° o -60° , medidos a partir del eje real.) La parte restante de cada recta corresponde a $K < 0$.

A-6-11. Considere el sistema de la figura 6-53(a). Trace los lugares geométricos de las raíces.

Solución. Los ceros en lazo abierto del sistema se ubican en $s = \pm j$. Los polos en lazo abierto se ubican en $s = 0$ y $s = -2$. Este sistema contiene dos polos y dos ceros. Por tanto, hay una posibilidad de que exista una ramificación circular del lugar geométrico de las raíces. De hecho, en este caso existe semejante lugar geométrico circular, como se aprecia a continuación. La condición de ángulo es:

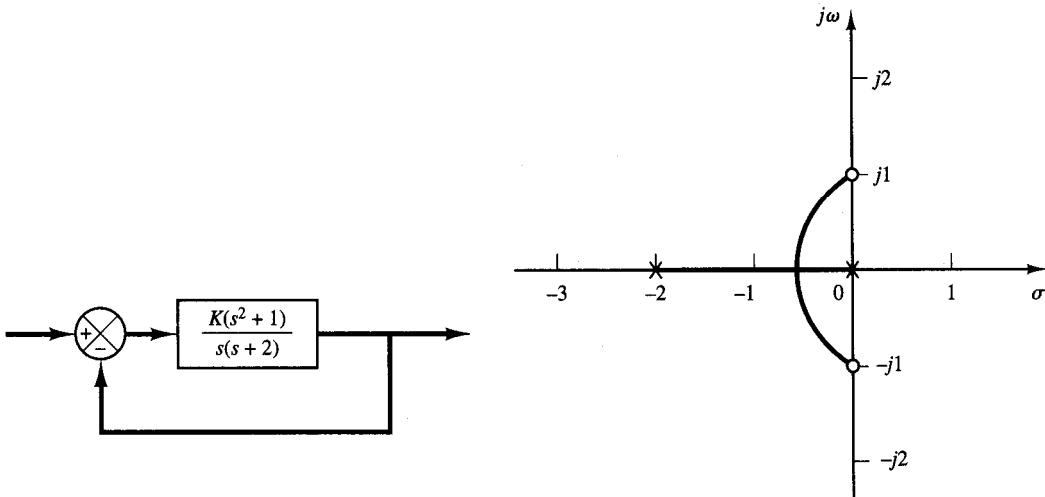


Figura 643

(a) Sistema de control; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.